sia

SIA 265.230 Construction

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

EN 350:2016

Remplace SN EN 350-1:1994 et SN EN 350-2:1994

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prüfung und Klassifikation der Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten gegen biologischen Angriff

Durability of wood and wood-based products - Testing and classification of the durability to biological agents of wood and wood-based materials

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Méthodes d'essai et de classification de la durabilité vis-à-vis des agents biologiques du bois et des matériaux dérivés du bois

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

En Suisse la présente EN est de la compétence de la commission d'accompagnement CEN/TC 38 «Durabilité du bois et des matériaux dérivés».

Numéro de référence
SN EN 350:2016 fr

Valable dès: 2017-02-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 2 (national) + 60 (EN)

Copyright © 2017 by SIA Zurich

Groupe de prix: E 14

Avant-propos national

Dans le cadre d'un accord entre les pays de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre Échange (AELE), la Suisse s'est engagée à réduire les entraves techniques commerciales par l'adoption des Normes Européennes (EN).

La Suisse n'a émis aucune réserve à cette EN et l'a incluse dans la collection des normes suisses comme SN EN 350:2016, sous la désignation SIA 265.230. Elle remplace les normes SN EN 350-1:1994 et SN EN 350-2:1994.

La norme SIA 265.230 comprend les 60 pages du texte EN 350 ainsi que le présent avant-propos national.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Les corrections et commentaires éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/correctif/cen.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'utilisation ou de l'application de la présente publication.

2017-02 1er tirage

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 350

Août 2016

ICS 79.040

Remplace EN 350-1:1994, EN 350-2:1994

Version Française

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Méthodes d'essai et de classification de la durabilité vis-à-vis des agents biologiques du bois et des matériaux dérivés du bois

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prüfung und Klassifikation der Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten gegen biologischen Angriff

Durability of wood and wood-based products - Testing and classification of the durability to biological agents of wood and wood-based materials

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 18 juin 2016.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

© 2016 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 350:2016 F

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Sommaire

Page

Avant-propos européen **4**

1 Domaine d'application **5**

2 Références normatives **5**

3 Termes et définitions **6**

4 Échantillonnage de bois et de matériaux dérivés du bois en vue des essais **8**
4.1 Essais sur les essences de bois **8**
4.1.1 Généralités **8**
4.1.2 Échantillonnage de billons **8**
4.1.3 Échantillonnage de bois scié **9**
4.2 Essais sur des lots de bois **9**
4.3 Essais sur les matériaux dérivés du bois **9**

5 Principes généraux d'essai et de classification **10**
5.1 Principes généraux pour les essais réalisés sur des éprouvettes de bois **10**
5.2 Principes généraux de classification de la durabilité **10**

6 Méthodes d'essai et systèmes de classification **13**
6.1 Durabilité vis-à-vis des champignons lignivores **13**
6.1.1 Généralités **13**
6.1.2 Essais de durabilité vis-à-vis des basidiomycètes et champignons de pourriture molle **13**
6.2 Durabilité vis-à-vis des larves de coléoptères destructeurs de bois sec **16**
6.3 Durabilité vis-à-vis des termites **16**
6.4 Durabilité vis-à-vis des térébrants marins **17**

Annexe A (informative) Exemple de plan d'échantillonnage du bois parfait **19**
A.1 Billons **19**
A.2 Planches centrales **20**

Annexe B (informative) Guide de la durabilité biologique et de l'imprégnabilité des essences de bois commercialisées en Europe **21**
B.1 Généralités **21**
B.2 Essences de bois **22**
B.3 Aubier/bois parfait **23**
B.4 Imprégnabilité **23**
B.5 Notes supplémentaires dans les Tableaux B.1, B.2 et B.3 ..... **23**
B.6 Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES) **23**
B.7 Ajout de nouvelles essences de bois ou modification des données du Tableau B.1 ..... **24**

Annexe C (informative) Classification de l'imprégnabilité avec des produits de préservation aqueux **50**
C.1 Généralités **50**

Annexe D (informative) Classification de la perméabilité à l'eau **52**
D.1 Généralités **52**
D.2 Principes de classification de la perméabilité à l'eau **52**

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Annexe E (informative) Essais de durabilité vis-à-vis des champignons responsables de l'altération de l'aspect du bois **53**
E.1 Généralités **53**
E.2 Essais de durabilité vis-à-vis des champignons responsables de l'altération de l'aspect du bois **53**
E.3 Classification de la durabilité vis-à-vis des champignons responsables de l'altération de l'aspect du bois **53**

Annexe F (informative) Classification de la performance **54**
F.1 Généralités **54**
F.2 Principes de l'évaluation de la performance **54**
F.3 Principes de classification de la performance **55**

Annexe G (informative) Formulaire à utiliser pour inclure de nouvelles données relatives à une essence de bois/un matériau dérivé du bois **56**

Bibliographie **59**

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Avant-propos européen

Le présent document (EN 350:2016) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 38 “Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en février 2017, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en février 2017.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document est destiné à remplacer l'EN 350-1:1994 et l'EN 350-2:1994.

La durabilité du bois est un facteur important qui influence la durée de vie des produits en bois. La présente norme fournit des informations relatives à la prévision de la durée de vie du bois et des matériaux dérivés du bois. Elle contient des préconisations relatives à l'utilisation des produits en bois destinés à différents usages, sans imposer d'exigences excessives. Elle classe également diverses essences de bois en fonction de leur durabilité vis-à-vis d'agents de dégradation du bois et permet ainsi de sélectionner les essences dont la durabilité convient à un emploi particulier. Cependant, il faut souligner que le classement de la durabilité biologique des essences de bois donnée à l'Annexe B ne peut, en aucun cas, être considéré comme une garantie de performance du bois lors de son utilisation.

La durée de vie d’un produit en bois est influencée par un grand nombre de facteurs annexes qu’il convient de prendre en considération, par exemple les principes de bonne conception, les conditions d'utilisation, le climat et l'entretien.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

1 Domaine d'application

La présente Norme Européenne contient des préconisations sur les méthodes de détermination et de classification de la durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois vis-à-vis des agents de dégradation biologique du bois.

Les méthodes préconisées peuvent être appliquées à des essences de bois spécifiques, à des lots de bois ou à des matériaux dérivés du bois, y compris les bois soumis à un traitement thermique, les bois traités avec des produits de préservation et les bois modifiés. Toutefois, la présente norme n'a pas vocation à se substituer aux essais visant à déterminer l'efficacité des biocides.

Les agents de dégradation biologique du bois pris en compte dans la présente norme sont les suivants :

— les champignons lignivores (basidiomycètes et champignons de pourriture molle) ;

— les coléoptères capables d'attaquer le bois sec ;

— les termites ;

— les térébrants marins capables d'attaquer le bois en service.

Des données sur la durabilité biologique des essences de bois sélectionnées pour leur intérêt économique dans les pays européens sont présentées à l'Annexe B (informative), qui contient également des informations sur l'origine géographique, la masse volumique, la largeur de l'aubier et l'imprégnabilité de ces essences.

NOTE L'imprégnabilité, la durabilité vis-à-vis des champignons responsables de l'altération de l'aspect du bois, la perméabilité à l'eau et les performances d'utilisation du bois et des matériaux dérivés du bois sont également des points importants. Toutefois, comme aucune méthode normalisée visant à évaluer et classer ces facteurs n'existe et/ou n'a encore fait l'objet d'expériences approfondies, des préconisations préliminaires sont données à l'Annexe C (informative) quant à la classification de l'imprégnabilité du bois avec des produits de préservation aqueux, à l'Annexe D (informative) quant à la classification de la perméabilité à l'eau, à l'Annexe E (informative) quant à la durabilité vis-à-vis des champignons responsables de l'altération de l'aspect du bois et à l'Annexe F (informative) quant à la classification des performances.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 20-1, *Produits de préservation du bois — Détermination de l'efficacité protectrice vis-à-vis de Lyctus brunneus (Stephens) — Partie 1 : Application par traitement de surface (Méthode de laboratoire)*

EN 46–1, *Produits de préservation du bois — Détermination de l'action préventive contre les larves récemment écloses d'Hylotrupes bajulus (Linnaeus) — Partie 1 : Application par traitement de surface (Méthode de laboratoire)*

EN 49-1, *Produits de préservation du bois — Détermination de l'efficacité protectrice vis-à-vis d'Anobium punctatum (De Geer) par l'observation de la ponte et du taux de survie des larves — Partie 1 : Application par traitement de surface (Méthode de laboratoire).*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

EN 117, *Produits de préservation du bois — Détermination du seuil d'efficacité contre les espèces de termites européens du genre Reticulitermes (Méthode de laboratoire)*

EN 252, *Essai de champ pour déterminer l'efficacité relative d'un produit de préservation du bois en contact avec le sol*

EN 275, *Produits de préservation du bois — Détermination de l'efficacité protectrice vis-à-vis des organismes térébrants marins*

ENV 12038, *Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Panneaux à base de bois — Méthode d'essai pour déterminer la résistance aux champignons basidiomycètes lignivores*

EN 13556, *Bois ronds et bois sciés — Nomenclature des bois utilisés en Europe*

CEN/TS 15083-1, *Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Détermination de la durabilité naturelle du bois massif vis-à-vis des champignons lignivores — Méthodes d'essai — Partie 1 : Basidiomycètes*

CEN/TS 15083-2, *Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Détermination de la durabilité naturelle du bois massif vis-à-vis des champignons lignivores — Méthodes d'essai — Partie 2 : Micro-organismes de pourriture molle*

EN 16449, *Produits en bois et dérivés du bois — Calcul du contenu en carbone biogénique du bois et conversion en dioxyde de carbone*

ISO 13061-2, *Propriétés physiques et mécaniques du bois — Méthodes d'essais sur échantillons de bois sans défauts — Partie 2 : Détermination de la masse volumique en vue des essais physiques et mécaniques*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
essence de bois
appellation commerciale conformément à l'EN 13556 qui peut parfois englober plusieurs espèces botaniques d'arbres

NOTE 1 à l'article : Par exemple, le « chêne européen », qui comprend à la fois les espèces *Quercus robur* et *Q. petraea.*

3.2
nom pilote d'une essence de bois
résultat d'un choix consensuel, lié à des considérations pratiques, selon lequel le nom retenu est le nom usuel sous lequel le bois est le plus souvent commercialisé et le nom adopté par le principal pays exportateur ou le principal pays importateur

NOTE 1 à l'article : Les noms pilotes ont été établis en 1954 dans la nomenclature de l'ATIBT.

3.3
lot
groupe clairement identifiable d'unités de bois ou de matériaux dérivés du bois, qui provient d'une origine commerciale définie (unique ou non) et qui est susceptible de n'assurer qu'une représentativité partielle de l'essence de bois ou du matériau dérivé du bois concerné

NOTE 1 à l'article : Les essences de bois provenant d'une zone géographique restreinte, par exemple.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

3.4
matériau dérivé du bois
tout article manufacturé contenant et/ou réalisé avec un pourcentage spécifique de bois

NOTE 1 à l'article : Les matériaux dérivés du bois comprennent, entre autres, les bois traités thermiquement, les bois modifiés par des procédés chimiques, physico-chimiques ou physiques, les bois lamellés collés, les panneaux à base de bois, les composites bois-polymères et les bois traités avec des produits de préservation. La présente norme n'est pas applicable en l'état aux matériaux ligno-cellulosiques (par exemple le bambou, le roseau, la paille ou le lin) et des adaptations méthodologiques seraient nécessaires pour évaluer ce type de matériaux.

3.5
bois modifié
bois qui a subi l'action d'un agent chimique, biologique ou physique entraînant une amélioration permanente tel que souhaité de ses propriétés

NOTE 1 à l'article : Si la modification a pour objectif d'améliorer la résistance à des attaques biologiques,., alors le mode d'action est considéré comme n'étant pas de de nature biocide.

3.6
durabilité vis-à-vis des agents biologiques
résistance inhérente d'une essence de bois ou d'un matériau dérivé du bois vis-à-vis des agents de dégradation du bois

NOTE 1 à l'article : Cette résistance inhérente est due à la présence de composants naturels qui peuvent présenter différents niveaux de toxicité contre les organismes biologiques, et/ou à des particularités anatomiques ou à une constitution spécifique de certains matériaux dérivés du bois.

3.7
aubier
zone externe du bois qui, dans un arbre sur pied, contient des cellules vivantes et conduit la sève

NOTE 1 à l'article : Selon l'essence, l'âge de l'arbre et les conditions de croissance, les proportions d'aubier et de bois parfait peuvent varier.

NOTE 2 à l'article : L'aubier est souvent plus pâle que le bois parfait, bien que, selon les essences de bois, il ne soit pas toujours possible de le différencier de celui-ci à l'œil nu.

NOTE 3 à l'article : Quelle que soit l'essence de bois il est considéré que l'aubier n'est pas résistant aux champignons lignivores, excepté si des résultats d'essais établissent le contraire. L'aubier peut présenter différents niveaux de résistance vis-à-vis des insectes xylophages (à l'exception des termites).

3.8
bois parfait
zone interne du bois qui, dans un arbre sur pied, ne contient plus de cellules vivantes et ne conduit plus la sève

NOTE 1 à l'article : Le bois parfait est souvent plus sombre que l'aubier, bien que, selon les essences de bois, il ne soit pas toujours possible de le différencier de celui-ci à l'œil nu.

3.9
bois de transition
bois d'une zone comprise entre l'aubier et le bois parfait

NOTE 1 à l'article : Le bois de transition peut être considéré comme une région du bois parfait non parvenue à pleine maturité. Il n'est identifiable que dans un nombre restreint d'essences de bois. En général, sa durabilité biologique, son imprégnabilité et sa perméabilité à l'eau se situent entre celles de l'aubier et celles du bois parfait.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

3.10
bois juvénile
ensemble de cernes de tissu ligneux se trouvant au plus près du centre de l'arbre et qui présente souvent des propriétés non homogènes

NOTE 1 à l'article : Le bois juvénile correspond à une zone située près de la moelle et caractérisée par des différences de propriétés marquées d'un cerne à l'autre. Le périmètre de cette zone n'est pas clairement défini et il n'existe pas de consensus en la matière. En règle générale, on considère que cette zone se termine à environ 10 ou 20 cernes de la moelle selon les essences de bois.

NOTE 2 à l'article : La durabilité, la perméabilité à l'eau et l'imprégnabilité du bois juvénile peuvent différer de celles d'un bois parfait parvenu à maturité.

3.11
perméabilité à l'eau
facilité avec laquelle l'eau pénètre dans une matrice à base de bois (bois d'une essence particulière, matériau dérivé du bois) et s'en dégage par évaporation

3.12
performance
capacité d'une essence de bois ou d'un matériau dérivé du bois à résister à la détérioration dans le temps, comme souligné dans le domaine d'application

4 Échantillonnage de bois et de matériaux dérivés du bois en vue des essais

4.1 Essais sur les essences de bois

4.1.1 Généralités

L'origine des éprouvettes d'essai et le nombre de réplicats sont très importants pour la fiabilité des résultats d'essai.

La fiabilité des conclusions relatives à la durabilité d'une essence de bois augmente avec le nombre et la diversité des sites de culture d'où sont extraits les arbres, ainsi qu'avec le nombre de réplicats issus de ces arbres. Les recommandations décrites aux paragraphes 4.1.2 à 4.1.3 doivent être considérées comme des recommandations à minima.

NOTE Les informations relatives à l'échantillonnage sont présentées dans les normes ISO 2859-2 et ISO 3129.

4.1.2 Échantillonnage de billons

Un billon doit être prélevé sur au moins 3 arbres qui appartiennent à l'essence soumise à essai et qui sont issus de 3 sites différents représentatifs de la diversité des régions ou sites géographiques d'où provient l'essence. Il convient de prélever les échantillons sur au moins 5 planches issues d'au moins 3 arbres lorsqu'on ne dispose que de bois scié (voir Annexe A).

Si la variabilité entre les arbres est supposée importante (par exemple en cas d'espèces botaniques différentes), il est recommandé de soumettre un plus grand nombre d'arbres aux essais (par exemple entre 5 et 10 arbres).

NOTE 1 Il peut être utile, en parallèle, de soumettre à essai un matériau dérivé d'une essence de bois dont la durabilité est connue.

La taille de chaque billon doit être suffisante pour pouvoir prélever le nombre d'éprouvettes d'essai exigé.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Chaque billon doit être prélevé sur le tronc principal en évitant ses extrémités. Éviter les nœuds et autres particularités susceptibles d'influer sur la durabilité.

L'échantillonnage doit être effectué en séparant l'aubier, le bois parfait et le bois juvénile. Lors des essais réalisés sur le bois parfait, la région située dans un rayon minimal de 3 cm autour de la moelle doit être exclue afin d'éviter le bois juvénile, souvent moins résistant que le bois parfait parvenu à maturité. Pour l'échantillonnage du bois parfait, la partie interne (au plus près de la moelle) et la partie externe du bois parfait (au plus près de l'aubier et, par conséquent, qui inclut le bois de transition) doivent être toutes deux prises en compte.

NOTE 2 Pour certaines essences, il peut être nécessaire d'échantillonner séparément le bois de transition et le bois juvénile afin de mieux en évaluer la variabilité.

Pour les billons de grand diamètre, un plus grand nombre d'échantillons doivent être prélevés sur la partie externe (tiers externe du rayon du bois parfait situé au plus près de l'aubier).

Pour chaque partie du bois (bois parfait, bois de transition, aubier et bois juvénile) à soumettre à essai, au moins 30 éprouvettes d'essai doivent être prélevées pour chaque variable d'essai (la « méthode d'essai » ou l'« organisme soumis à essai », par exemple). Six éprouvettes au minimum doivent être prélevées sur chaque billon.

Selon la méthodologie d'essai sélectionnée, des éprouvettes supplémentaires peuvent être exigées pour déterminer la masse volumique de l'essence de bois et la teneur en humidité des éprouvettes. L'échantillonnage doit être réalisé conformément aux normes correspondantes (ISO 13061-2 pour la masse volumique et EN 13061-1 pour la teneur en humidité).

NOTE 3 Le schéma d'une préparation et d'une répartition adéquates des éprouvettes d'essai est présenté à l'Annexe A.

4.1.3 Échantillonnage de bois scié

Le bois commercialisé est, le plus souvent, mis à disposition sous la forme de bois scié ; par conséquent, il est difficile d'identifier les pièces qui proviennent d'arbres spécifiques. Pour cette raison, il est préférable d'échantillonner autant de pièces que possible de façon à mieux évaluer la durabilité générale. Un minimum de 30 pièces de bois issues d'au moins 5 lots et permettant d'obtenir 1 éprouvette par pièce est exigé. Les considérations générales décrites au paragraphe 4.1.2, relatif à l'échantillonnage, s'appliquent également au bois scié.

4.2 Essais sur des lots de bois

Étant donné que les bois sont, le plus souvent, mis sur le marché sous la forme de lots commerciaux, il est nécessaire d'évaluer la durabilité de ceux-ci. Un maximum de pièces de bois doit être utilisé pour la réalisation des éprouvettes d'essai (par exemple : il est préférable de prélever 2 éprouvettes d'essai par pièce de bois sur un total de 20 pièces plutôt que 10 éprouvettes par pièce de bois sur un total de 4 pièces). Pour obtenir une bonne indication de la variabilité du lot de bois soumis à essai, il est recommandé de réaliser les essais sur au moins 30 éprouvettes par variable (« méthode d'essai » « organisme soumis à essai », par exemple).

4.3 Essais sur les matériaux dérivés du bois

Lors de l'échantillonnage, il convient de prendre en compte la variabilité du matériau dérivé du bois qui va être soumis à l'essai.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Pour chaque variation du paramètre de traitement (par exemple une variation de température, la granulométrie, l'essence de bois), un minimum de 30 éprouvettes est exigé ; celles-ci doivent provenir d'au moins 3 articles manufacturés (par exemple des planches) et prélevés de manière aléatoire dans 3 lots différents. Il convient de soumettre au moins 5 éprouvettes de chaque lot à essai.

Si le matériau contient de l'aubier et du bois parfait, les éprouvettes d'essai devront être produites à partir de ces deux éléments.

5 Principes généraux d'essai et de classification

5.1 Principes généraux pour les essais réalisés sur des éprouvettes de bois

Lorsqu'une essence de bois est soumise à des essais, l'arbre ou l'essence de bois doit être identifié. L'essence de bois doit être spécifiée selon l'EN 13556.

Pour obtenir un lot d'échantillons homogène en termes de teneur en humidité, les éprouvettes d'essai doivent être conditionnées, avant l'essai, dans une chambre de conditionnement bien ventilée, à une température et une humidité relative contrôlées, jusqu'à la stabilisation de leur poids et de leur teneur en humidité.

Les échantillons requis pour les éprouvettes de référence doivent être sélectionnés conformément aux instructions de la méthode d'essai la plus appropriée. Si plusieurs essences de bois sont soumises à essai simultanément, un seul lot d'éprouvettes de référence suffit.

Avant l'essai, il convient de ne pas faire sécher à l'étuve à plus de 60 °C le bois destiné aux tests de durabilité d'une essence.

Si des récipients d'essai sont utilisés en laboratoire, les essais portant sur les éprouvettes de référence et sur les éprouvettes d'essai doivent être réalisés dans des récipients distincts.

L'EN 73 et l'EN 84 décrivent des procédés de vieillissement qu'il peut être nécessaire de mettre en œuvre préalablement aux essais biologiques.

Les propriétés de l'éprouvette d'essai doivent, dans la mesure du possible, être représentatives de l'essence de bois soumise à essai, même si cela contredit les instructions d'échantillonnage de la norme d'essai appropriée. Cependant, il se peut que les résultats d'essai ne reflètent pas totalement le niveau de variabilité réel des diverses propriétés d'une essence donnée.

EXEMPLE 1 Si la méthode d'essai exclut l'utilisation d'un « bois ayant un aspect résineux » alors que l'essence qui doit normalement être soumise à essai a un aspect résineux naturel, cette exclusion est ignorée.

EXEMPLE 2 Si la méthode d'essai exige un certain nombre de cernes par centimètre, cette restriction est ignorée en l'absence de cernes ou si les cernes sont trop espacés. Cela est particulièrement important pour certains bois tropicaux dont les cernes sont parfois invisibles ; en outre, les cernes peuvent correspondre à l'alternance entre les saisons sèches et humides, et non à la croissance annuelle de l'arbre.

5.2 Principes généraux de classification de la durabilité

La durabilité d'une essence de bois ou d'un matériau dérivé du bois vis-à-vis de divers agents de dégradation biologique est évaluée à l'aide des méthodes d'essai décrites dans les Normes européennes appropriées. L'utilisation de répliques est exigée dans toutes les méthodes d'essai.

Pour les essences de bois, les classes de durabilité concernent uniquement le bois parfait. L'aubier est toujours considéré comme étant non durable, à moins que les données d'essai ne contredisent ce postulat.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

D'après les résultats d'essai, la durabilité d'une essence de bois ou d'un matériau dérivé du bois vis-à-vis des agents de dégradation biologique est classée de la manière suivante :

— selon une échelle comportant cinq niveaux de durabilité vis-à-vis des champignons basidiomycètes et des champignons de pourriture molle :

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Tableau 1 — Classes de durabilité (DC) du bois et des matériaux dérivés du bois vis-à-vis des attaques de champignons lignivores

Classe de durabilité	Description
DC 1	Très durable
DC 2	Durable
DC 3	Moyennement durable
DC 4	Faiblement durable
DC 5	Non durable

NOTE 1 À l'origine, cette échelle à cinq niveaux a été conçue pour donner des informations sur les niveaux de performance attendus lorsque le bois est utilisé en contact avec le sol (conditions de service décrites pour la classe d'emploi 4 dans l'EN 335). La plupart des données sur la durabilité biologique du bois en cas d'attaque fongique, consignées à l'Annexe B, découlent d'essais de terrain principalement effectués conformément à la norme EN 252. Dans d'autres classes d'emploi, les conditions de service peuvent aboutir à une performance du bois différente de celle supposée sur la base de cette classification.

— selon une échelle comportant deux niveaux pour les coléoptères (*Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum, Lyctus brunneus* et *Trichoferus holosericeus Rossi* (= *Trichoferus holosericeus cinereus*) :

Tableau 2 — Classes de durabilité (DC) du bois et des matériaux dérivés du bois vis-à-vis des attaques de coléoptères xylophages

Classe de durabilité	Description
DC D	Durable
DC S	Non durable

La durabilité vis-à-vis de *Hylotrupes bajulus* n'est donnée que pour les bois résineux (voir l'Annexe B, Tableau B.1), car les bois feuillus ne sont pas attaqués.

La durabilité vis-à-vis de *Lyctus brunneus* ne figure pas dans la liste (voir Annexe B, Tableaux B.2 et B.3), car seul le bois des essences feuillues contenant de l'amidon et des pores d'une largeur adaptée y est sensible. Pour les essences dont l'aubier est hautement sensible, une note spécifique figure dans la colonne « Remarques ». Les bois résineux ne sont pas attaqués.

La durabilité vis-à-vis de *Trichoferus holosericeus*, qui n'attaque que les bois feuillus de l'Europe méridionale, est mentionnée dans la colonne « Remarques » si une essence de bois est réputée y être hautement sensible.

NOTE 2 La classification d'une essence de bois ou d'un matériau dérivé du bois en tant que « non durable » n'indique pas obligatoirement que différents produits fabriqués à partir de ces matériaux se dégraderont de manière équivalente au cours de leur vie en œuvre. La sensibilité aux attaques d'insectes peut varier dans le temps du fait de modifications chimiques dans la composition des extractibles naturels du bois, comme le taux d'amidon, qui constitue la principale source de nourriture. De plus, la sensibilité des ouvrages en bois aux attaques biologiques peut être influencée par d'autres facteurs, tels que leur teneur en humidité, leur conception, leur entretien et la présence ou non de produits de finition.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

— selon une échelle comportant trois niveaux pour les termites :

Tableau 3 — Classes de durabilité (DC) du bois et des matériaux dérivés du bois vis-à-vis des attaques de termites

Classe de durabilité	Description
DC D	Durable
DC M	Moyennement durable
DC S	Non durable

— selon une échelle comportant trois niveaux pour les térébrants marins (ou xylophages marins) :

Tableau 4 — Classes de durabilité (DC) du bois vis-à-vis des attaques de térébrants marins

Classe de durabilité	Description
DC D	Durable
DC M	Moyennement durable
DC S	Non durable

6 Méthodes d'essai et systèmes de classification

NOTE L'Annexe G fournit un modèle de formulaire présentant les informations nécessaires à l'ajout de nouvelles données à la norme.

6.1 Durabilité vis-à-vis des champignons lignivores

6.1.1 Généralités

La durabilité vis-à-vis d'un ensemble bien défini de champignons lignivores peut être évaluée à l'aide d'essais en laboratoire (6.1.2.1 et 6.1.2.2).

NOTE Les essais de terrain permettent de déterminer la durabilité d'une essence de bois ou d'un matériau dérivé du bois pour différentes utilisations finales (au-dessus du sol, dans le sol) et exposent cette essence ou ce matériau à un panel élargi d'organismes colonisateurs et destructeurs ; en outre, ils permettent un conditionnement sur le long terme via l'exposition aux conditions climatiques. Les essais en laboratoire sont plus spécifiques, car ils sont réalisés dans des conditions totalement maîtrisées.

6.1.2 Essais de durabilité vis-à-vis des basidiomycètes et champignons de pourriture molle

6.1.2.1 Pour le bois massif et les matériaux dérivés du bois massif

La durabilité vis-à-vis des champignons lignivores d'après des essais en laboratoire doit être déterminée à l'aide de CEN/TS 15083-1 pour les basidiomycètes et de CEN/TS 15083-2 pour les champignons de pourriture molle.

Les critères de détermination des classes de durabilité (DC), d'après CEN/TS 15083-1, sont présentés dans le Tableau 5.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Tableau 5 — Classes de durabilité (DC) du bois vis-à-vis des attaques fongiques (basidiomycètes)

Classe de durabilité	Description	Pourcentage de la perte de masse (PM)
DC 1	Très durable	PM ≤ 5
DC 2	Durable	5 < PM ≤ 10
DC 3	Moyennement durable	10 < PM ≤ 15
DC 4	Faiblement durable	15 < PM ≤ 30
DC 5	Non durable	30 < PM
PM = perte de masse médiane (en %) obtenue avec le plus virulent des champignons d'essai testés.		

Les critères de détermination des classes de durabilité (DC), d'après CEN/TS 15083-2, sont présentés dans le Tableau 6. Dans cet essai, la classe de durabilité préliminaire est basée sur la médiane de perte de masse pour les bois feuillus ou sur le MOE (module apparent d'élasticité mesurée en 3 points de flexion conformément à EN 317) pour les bois résineux.

Tableau 6 — Classes de durabilité (DC) du bois vis-à-vis des attaques fongiques (pourriture molle)

Classe de durabilité	Description	Valeur x
DC 1	Très durable	x ≤ 0,10
DC 2	Durable	0,10 < x ≤ 0,20
DC 3	Moyennement durable	0,20 < x ≤ 0,45
DC 4	Faiblement durable	0,45 < x ≤ 0,80
DC 5	Non durable	x > 0,80
Bois feuillus : x = valeur médiane de la perte de masse des éprouvettes de bois en essai/ valeur médiane de la perte de masse des éprouvettes d'essai de bois de référence. Bois résineux : calculer la « valeur x » pour le bois mis en essai, mais en utilisant la perte de MOE.		

Il convient d'utiliser les essences de bois réputées non durables pour évaluer la virulence des champignons. L'aubier du pin sylvestre *Pinus sylvestris* est couramment utilisé pour les essais portant sur les bois résineux et du hêtre *Fagus sylvatica* lors des essais sur des bois feuillus.

Les critères de validité de l'essai sont donnés dans la méthode d'essai.

La classification de la durabilité repose sur la perte de masse médiane la plus grande déterminée pour toutes les éprouvettes d'essai exposées à chacun des champignons d'essai.

Il convient de fournir des informations supplémentaires sur la répartition des valeurs individuelles de perte de masse. Si les valeurs individuelles de perte de masse sont réparties sur deux classes de durabilité (x et y) comprenant chacune au moins 40 % des valeurs, il convient de ne pas exprimer la classe de durabilité retenue d'après la perte de masse médiane, mais comme un ensemble de valeurs comprises dans l'intervalle « x – y ». Il convient de mentionner clairement cette forte variabilité dans le rapport d'essai, par exemple sous la forme « v », comme dans l'exemple présenté dans le Tableau 7.

La répartition des valeurs individuelles peut être exprimée dans les rapports d'essai d'après les fonctions de densité de probabilité adaptées, comme présenté dans le Tableau 7.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Tableau 7 — Exemple de répartition des classes de valeurs de perte de masse des matériaux soumis à l'essai dans différentes classes de durabilité d'après des fonctions de densité de probabilité adaptées

Essences de bois	Perte de masse médiane, (%)	% DC 1	% DC 2	% DC 3	% DC 4	% DC 5	Classe de durabilité
A	2,2	83,0	15,6	1,3	0,1	0,0	1
B	7,3	27,2	46,4	21,8	4,6	0,0	2v
C	8,9	23,5	33,2	23,7	19,0	0,6	2v
D	28,2	0,0	0,0	13,4	46,6	40,0	4–5
« v » indique que l'essence présente un niveau de variabilité inhabituellement élevé.							

6.1.2.2 Pour les matériaux dérivés du bois autres que les bois massifs

La procédure d'essai décrite dans l'ENV 12038 s'applique aux panneaux à base de bois et la classification doit être effectuée conformément aux Tableaux 5 et 6.

NOTE 1 Le CEN/TS 1099 décrit cette méthode dans le cadre d'essais de durabilité biologique des contreplaqués.

NOTE 2 L'EN 15534–1 décrit cette méthode dans le cadre d'essais de durabilité biologique de composites bois-polymères.

6.1.2.3 Durabilité des produits en bois et à base de bois utilisés dans le sol

La norme EN 252 décrit une méthode adaptée à l'évaluation de la durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois en contact direct avec le sol (classe d'emploi 4). Au moins 30 piquets en bois appartenant à l'essence ou au matériau dérivé du bois soumis à l'essai doivent être utilisés à la place des piquets imprégnés décrits dans la norme citée. Des piquets en aubier de pin sylvestre *Pinus* sylvestris et de hêtre *Fagus sylvatica* doivent être utilisés comme piquets de référence afin de mesurer l'activité microbiologique du sol sur le terrain d'essai, tout au long de l'essai. Ils doivent être remplacés lorsque leur niveau de dégradation l'exige.

Il est recommandé de dupliquer cet essai sur différents sites géographiques.

NOTE Les conditions du terrain peuvent varier selon les différents sites d'essai et la comparaison des résultats peut, par conséquent, s'avérer difficile.

En l'absence de norme spécifique décrivant une méthode d'essai qui permette de déterminer les classes de durabilité, la durée de vie moyenne des piquets en bois utilisés dans le sol peut être exprimée en fonction de celle des piquets de référence, comme indiqué dans le Tableau 8.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Tableau 8 — Classes de durabilité (DC) vis-à-vis des attaques fongiques pour le bois utilisé dans le sol déterminées au moyen d'essais de terrain basés sur l'EN 252

Classe de durabilité (DC)	Description	Résultats des essais de terrain exprimés sous la forme de valeur x
DC 1	Très durable	$x > 5,0$
DC 2	Durable	$3,0 < x \leq 5,0$
DC 3	Moyennement durable	$2,0 < x \leq 3,0$
DC 4	Faiblement durable	$1,2 < x \leq 2,0$
DC 5	Non durable	$x \leq 1,2$
valeur x = vie moyenne des piquets en essai / vie moyenne de la plus durable des séries de piquets de référence.		

6.1.2.4 Durabilité des produits en bois et à base de bois utilisés au-dessus du sol

Différentes méthodes d'essai de terrain, normalisées ou non, ont été élaborées afin d'évaluer la durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois dans les situations hors sol (classes d'emploi 3) et peuvent être employées à cette fin, par exemple : essais avec assemblage en L (EN 330), assemblage à recouvrement (CEN/TS 12037), au voisinage du sol et en double couche.

Il est recommandé de dupliquer cet essai sur différents sites géographiques.

NOTE Les conditions climatiques peuvent varier selon les différents sites d'essai et la comparaison des résultats peut, par conséquent, s'avérer difficile.

6.2 Durabilité vis-à-vis des larves de coléoptères destructeurs de bois sec

La durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois vis-à-vis des attaques de *Hylotrupes bajulus*, *Anobium punctatum* et *Lyctus brunneus* doit être évaluée au moyen d'un mode opératoire basé sur celui décrit dans l'EN 46-1, EN 49-1 et l'EN 20-1, respectivement.

Si la durabilité vis-à-vis de *Trichoferus holosericeus* est exigée, les essais doivent être réalisés selon le même protocole que celui appliqué pour *Hylotrupes bajulus*, mais en utilisant le hêtre *Fagus sylvatica* comme essence de référence.

Les éprouvettes correspondant à l'essence de bois soumise aux essais (voir Article 4) doivent être utilisées à la place des éprouvettes traitées avec un produit de préservation mentionnées dans ces normes.

Une essence de bois ou un matériau dérivé du bois est classé comme « non durable » si un ou plusieurs insectes vivants des organismes faisant l'objet des essais sont trouvés à l'issue des essais. Si aucun insecte vivant n'est trouvé à l'issue d'un essai donné et si les critères de validité de l'essai concernant l'essence de référence sont remplis, l'essence soumise à l'essai est classée comme « durable ».

NOTE Si l'on s'attend à ce que la durabilité d'un bois ou d'un matériau dérivé du bois donné soit basée sur les aspects comportementaux des coléoptères adultes destructeurs de bois sec avant la ponte, il peut être nécessaire d'utiliser des méthodes d'essai différentes.

6.3 Durabilité vis-à-vis des termites

La durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois vis-à-vis des attaques de termites souterrains doit être évaluée à l'aide du mode opératoire décrit dans l'EN 117, en l'absence de toute autre norme plus

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

spécifique. Il convient d'évaluer la durabilité vis-à-vis du genre de termite qui a le plus grand impact économique et qui est présent dans la région d'utilisation prévue du bois.

NOTE 1 La durabilité est généralement évaluée sur les termites Reticulitermes en Europe et, plus fréquemment, sur les termites Coptotermes, Nasutitremes et Heterotermes dans les régions tropicales membres d'États européens, mais extérieures au continent européen, suivant leurs situations géographiques.

Des éprouvettes appartenant à l'essence de bois ou au matériau dérivé de ce bois soumis à essai (voir Article 4) doivent être utilisées à la place des éprouvettes traitées avec un produit de préservation mentionnées dans l'EN 117.

Les procédures d'essai décrites dans l'EN 117 permettent d'évaluer les attaques sur une échelle de 0 à 4. L'essai doit être considéré comme valide si l'essence de référence non durable obtient la note 4 pendant l'essai.

La durabilité de l'essence ou du matériau dérivé du bois soumis à l'essai doit être classée conformément au Tableau 9.

Tableau 9 — Classes de durabilité des essences de bois et des matériaux dérivés du bois vis-à-vis des attaques de termites d'après les évaluations de l'EN 117

Classe de durabilité	Description	Note
DC D	Durable	≥ 90 % « 0 ou 1 » et au maximum 10 % « 2 » *
DC M	Moyennement durable	< 50 % « 3, 4 »
DC S	Non durable	≥ 50 % « 3, 4 »
• * 90 % des éprouvettes d'essai notées 0 ou 1, un maximum de 10 % des éprouvettes d'essai notées 2, et 0 % notées « 3 et 4 ».		

NOTE 2 La classe de durabilité « DC M », dérivée d'un essai en laboratoire, n'a qu'une valeur informative. Les autres paramètres, tels que la taille de la population et la dynamique des apparitions de termites dans la région géographique où il est prévu d'utiliser ce bois ou ce matériau dérivé du bois, doivent également être évalués.

NOTE 3 A ce jour, il n'existe aucune méthodologie européenne normalisée qui évalue de manière spécifique la durabilité vis-à-vis des termites de bois sec (*Kalotermes flavicollis* et *Cryptotermes spp*.).

6.4 Durabilité vis-à-vis des térébrants marins

La durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois vis-à-vis des attaques de térébrants marins doit être évaluée au moyen d'un mode opératoire basé sur celui décrit dans l'EN 275.

NOTE Les essais relatifs à la durabilité vis-à-vis des xylophages marins doivent idéalement être réalisés dans les régions géographiques où il est prévu d'utiliser le bois ou le matériau dérivé du bois, et ce afin de garantir leur exposition à un nombre aussi élevé de xylophages marins que dans le cadre d'une utilisation réelle.

Des éprouvettes appartenant à l'essence de bois soumise aux essais doivent être utilisées à la place des éprouvettes traitées avec un produit de préservation du bois mentionnées dans l'EN 275.

Les éprouvettes de référence doivent être constituées d'aubier de *Pinus sylvestris*. Toute autre essence non durable peut être ajoutée en vue d'un contrôle de virulence. Ils doivent être remplacés lorsque leur niveau de dégradation l'exige.

L'essai doit servir à déterminer le temps nécessaire à la dégradation des éprouvettes d'essai.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

La durabilité de l'essence soumise à essai doit être classée conformément au Tableau 10.

Tableau 10 — Classes de durabilité du bois ou des matériaux dérivés du bois vis-à-vis des attaques de térébrants marins, déterminées au moyen d'essais basés sur l'EN 275

Classe de durabilité	Description	Résultats des essais de terrain exprimés sous la forme x
DC D	Durable	$x > 5,0$
DC M	Moyennement durable	$3 < x \leq 5$
DC S	Non durable	$x \leq 3$
x = vie moyenne des éprouvettes en essai/vie moyenne de la plus durable des séries d'éprouvettes de référence.		

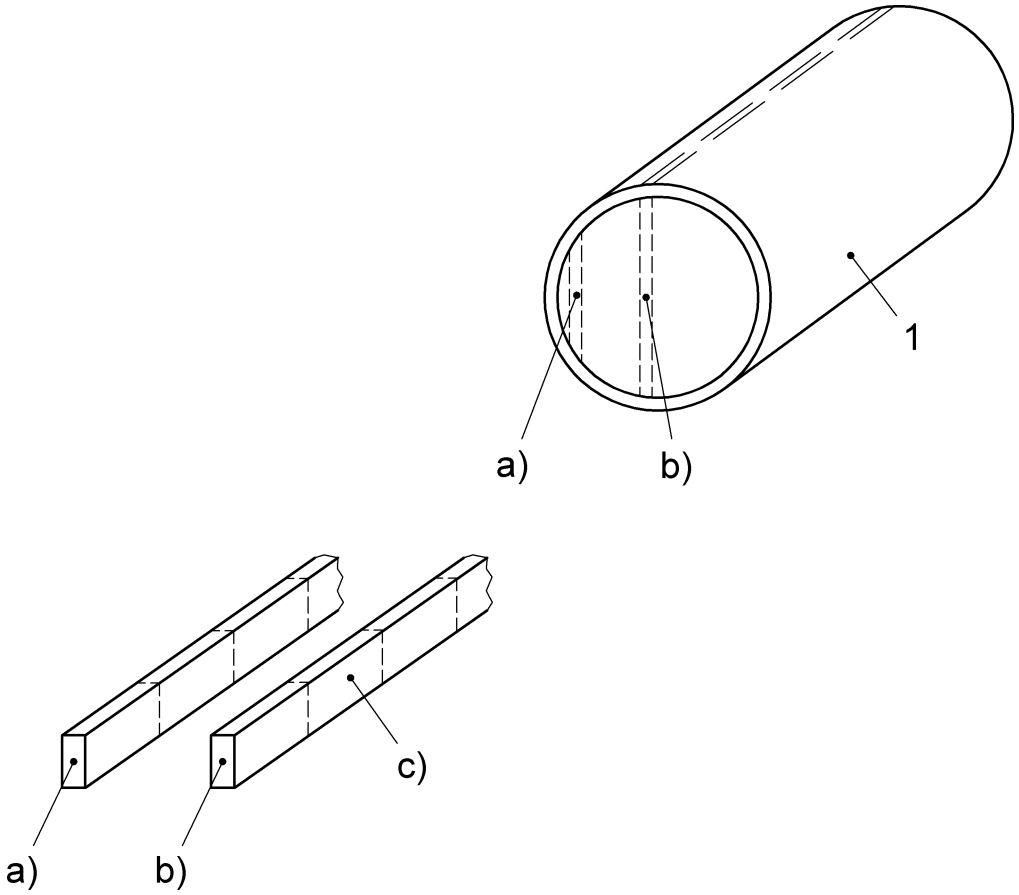
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Annexe A
(informative)

Exemple de plan d'échantillonnage du bois parfait

A.1 Billons

Un plan de découpe de lattes à partir de billons visant à représenter les parties externe et interne du bois parfait est illustré à la Figure A.1. Celle-ci présente également le découpage des lattes en éprouvettes d'essai. La longueur des billons nécessaire pour l'échantillonnage dépend de la quantité d'éprouvettes exigée pour le mode opératoire d'essai concerné.



Légende

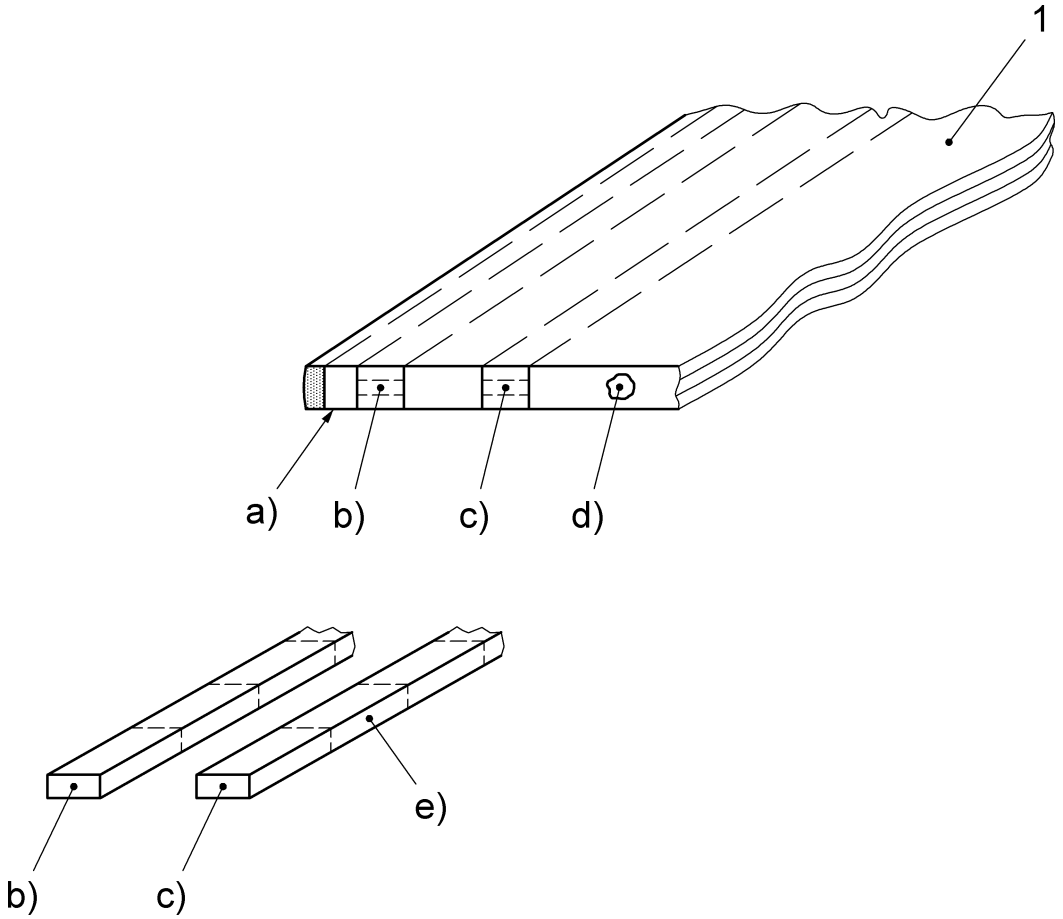
1 billon
a lattes provenant de la partie extérieure du bois parfait
b lattes provenant de la partie intérieure du bois parfait
c éprouvette d'essai

Figure A.1 — Échantillonnage à partir de billons (1) — Prélèvement de lattes à partir des parties externe (a) et interne (b) du bois parfait et découpage de celles-ci en éprouvettes d'essai (c)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

A.2 Planches centrales

Un plan de découpe de lattes issues de planches découpées dans la partie centrale visant à représenter les parties externe et interne du bois parfait est illustré à la Figure A.2. Celle-ci présente également le découpage des lattes en éprouvettes d'essai. La longueur des planches nécessaire pour l'échantillonnage dépend de la quantité d'éprouvettes exigée pour le mode opératoire d'essai concerné.



Légende

a aubier
b partie externe
c partie interne
d moelle
e éprouvette d'essai

Figure A.2 — Échantillonnage à partir de planches centrales — Prélèvement de lattes dans les parties externe (a) et interne (c) du bois parfait et découpage de celles-ci en éprouvettes d'essai (e) ; (a) = aubier, (d) = moelle

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Annexe B
(informative)

Guide de la durabilité biologique et de l'imprégnabilité des essences de bois commercialisées en Europe

B.1 Généralités

Le bois est un matériau biologique. De nombreux facteurs ont une incidence sur sa résistance naturelle aux diverses formes d'attaques biologiques. Par conséquent, la durabilité biologique ne peut être établie de manière définitive en l'absence de données d'essai complètes et précises. Toutefois, sur la base des informations actuellement disponibles, la norme EN 350 se veut être un guide sur la durabilité du bois parfait d'une sélection d'essences vis-à-vis de divers agents de dégradation biologique du bois.

Les données répertoriées dans les tableaux reposent sur des informations issues de diverses sources : documents historiques, expérience pratique, essais en laboratoire, essais de terrain et autres données. Les anciennes données proviennent de la version précédente (l'EN 350-2:1994). L'omission d'une essence n'implique pas nécessairement qu'elle ne convient pas à l'emploi. Une essence peut avoir été omise, car son intérêt économique a été jugé insuffisant ou car les données nécessaires à sa classification étaient inexistantes ou insuffisantes.

En ce qui concerne les champignons, deux classifications de durabilité sont répertoriées et notées comme suit : X *(Y)*. La première découle habituellement de l'évaluation de piquets de bois parfait semi-enterrés dans un sol en extérieur. Dans certains cas, le résultat obtenu est combiné avec des résultats d'essais réalisés en laboratoire dans des conditions de contact du bois avec du sol (essais de résistance aux champignons de pourriture molle). La deuxième repose sur des résultats d'essais réalisés en laboratoire et destinés à déterminer la résistance aux champignons basidiomycètes. Il n'existe pas de lignes directrices détaillées concernant la classification des essences de bois vis-à-vis de la dégradation fongique dans des situations autres qu'au contact du sol, car cette classification résulterait d'une interaction complexe entre plusieurs paramètres, qui n'est pas totalement maîtrisée.

En ce qui concerne les coléoptères xylophages, différents termes sont utilisés et différentes informations sont enregistrées dans les Tableaux B.1, B.2 et B.3 :

— l'*Hylotrupes* figure dans le Tableau B.1, mais pas dans les Tableaux B.2 et B.3, car seules les essences de bois résineux sont attaquées ;

— le terme « coléoptère » n'est utilisé que pour les espèces tropicales (Tableau B.3), car il se peut que seules des données générales concernant la résistance vis-à-vis des coléoptères xylophages soient disponibles, mais qu'aucune donnée spécifique n'existe sur *Anobium* (mentionné dans les Tableaux B.1 et B.2).

En ce qui concerne les termites, la classification repose sur trois classes de durabilité. Cependant, la classe M (moyennement durable) est exclusivement définie à partir d'essais en laboratoire, ce qui signifie que les essences de bois classées M ou S (non durable) risquent d'avoir des comportements sensiblement identiques dans des conditions d'utilisation réelles. Leur performance dépendra de l'ampleur des infestations de termites, de l'espèce de termites présente et de la durée d'exposition. Cette classification intermédiaire est fournie afin de faciliter le classement des essences de bois et la sélection d'une essence pour une application donnée et un pays (ou région d'exposition) donné.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Pour guider les utilisateurs, des informations relatives à d'autres caractéristiques sont fournies pour chaque essence de bois.

Pour les utilisations finales du bois pour lesquelles la durabilité est un facteur important, il convient de considérer que le niveau de durabilité d'une essence correspond à la classe de durabilité la plus faible répertoriée, à moins que des informations spécifiques et référencées ne soient disponibles.

B.2 Essences de bois

Dans les Tableaux B.1 à B.4, les essences de bois sont répertoriées par ordre alphabétique d'après leur nom botanique.

— le Tableau B.1 répertorie les données relatives aux bois résineux ;

— le Tableau B.2 répertorie les données relatives aux bois feuillus des régions tempérées ;

— le Tableau B.3 répertorie les données relatives aux bois feuillus tropicaux ;

— le Tableau B.4 répertorie les bois de différentes essences vendus ensemble en tant que groupements commerciaux.

En ce qui concerne les essences européennes, les noms communs sont donnés en anglais, en français et en allemand. En ce qui concerne les essences tropicales, l'appellation ATIBT[1] est indiquée chaque fois que cela est possible. Les autres noms communs ne sont donnés que s'ils sont communément utilisés.

Les origines des noms communs sont indiquées comme suit :

X	Nom pilote ATIBT
D	Nom allemand
E	Nom anglais
F	Nom français
O	Autres noms

Les informations relatives à l'essence du bois sont données lorsqu'elles sont disponibles. Les propriétés du bois peuvent varier en fonction de son origine géographique.

Les informations sur la masse volumique (en kilogrammes par mètre cube) sont incluses lorsqu'elles sont disponibles, de façon à donner une indication des propriétés physiques et mécaniques. Cependant, il n'existe pas de corrélation claire entre la masse volumique et la durabilité biologique ou l'imprégnabilité. La masse volumique d'un bois correspond au rapport masse/volume de ce bois à une teneur en humidité (MC) de 12 % de la fraction de la masse. Les plages indiquées se réfèrent aux valeurs les plus courantes et non aux plages complètes de variation possibles.

[1] Association Technique Internationale des Bois Tropicaux.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

B.3 Aubier/bois parfait

Dans les Tableaux B.1, B.2 et B.3, la largeur type de l'aubier est donnée pour indiquer son abondance dans les arbres arrivés à maturité ; elle est classée selon les catégories suivantes :

— vs très faible (< 2 cm) ;

— s faible (de 2 cm à 5 cm) ;

— m moyenne (de 5 cm à 10 cm) ;

— b large (> 10 cm) ;

— x absence de distinction nette entre le bois parfait et l'aubier ;

— (x) généralement pas de distinction nette entre le bois parfait et l'aubier.

B.4 Imprégnabilité

L'imprégnabilité indique la facilité avec laquelle un bois peut être imprégné par un liquide (par exemple : un produit de préservation du bois).

Dans les Tableaux B.1, B.2 et B.3, l'imprégnabilité de l'aubier et du bois parfait est classée selon les catégories suivantes :

— 1 imprégnable ;

— 2 moyennement imprégnable ;

— 3 peu imprégnable ;

— 4 non imprégnable ;

— n/d données disponibles insuffisantes ;

— v l'essence présente un niveau de variabilité inhabituellement élevé.

B.5 Notes supplémentaires dans les Tableaux B.1, B.2 et B.3

Si nécessaire, les notes supplémentaires suivantes sont utilisées :

— v l'essence présente un niveau de variabilité inhabituellement élevé ;

— n/d données disponibles insuffisantes.

B.6 Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES)

Lors du choix d'une essence à utiliser parmi celles répertoriées dans la norme EN 350, il faut prendre en compte sa protection éventuelle par la Convention sur le commerce international des espèces menacées

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

d'extinction (CITES) ou celles listées comme en danger ou en danger critique par l'IUCN Redlist. Si elle est répertoriée par le CITES, il convient de ne pas la spécifier comme utilisable.

Lors de la recherche des origines d'une essence de bois, il convient que les fournisseurs apportent des preuves de diligence, conformément aux exigences de la réglementation sur le bois de l'Union européenne.

B.7 Ajout de nouvelles essences de bois ou modification des données du Tableau B.1

L'Annexe G fournit un modèle de formulaire présentant les informations requises pour l'ajout de nouvelles données dans les Tableaux B.1 à B.3 de la présente norme.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Tableau B.1 — Durabilité du bois parfait et imprégnabilité des essences résineuses

En ce qui concerne les champignons, deux classifications de durabilité sont répertoriées et notées comme suit : X *(Y)*. La première découle habituellement des résultats d'essais en laboratoire ou de terrain simulant des situations de contact avec le sol. La deuxième repose sur les résultats des essais en laboratoire destinés à déterminer la durabilité vis-à-vis des champignons basidiomycètes lignivores.

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique / kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/informations, le cas échéant
						Champignons	*Hylotrupes*	*Anobium*	Termites	Bois parfait	Aubier		
1	*Abies alba* Mill. (syn. *Abies pectinata*) *A. excelsior* Franco *[= A. grandis (*Dougl.) Lindl.] *A. procera* Rehde	ABAL ABGR APGR	E : Fir F : Sapin D : Tanne, Weißtanne	Europe Amérique du Nord	440-460-480	4 *(4)*	S	S	S	2-3	2v	x	Sujet au bleuissement Non résistant aux xylophages marins
2	*Agathis damara* (A.B. Lambe) L. *C. Rich* [= *A. alba* Foxw] *A. australis* (D.Don.) Salisb. *A. sp.pl.*	AGDM AGAS	X : Agathis E : Kauri F : Agathis D : Agathis	Australie Nouvelle-Zélande Malaisie Papouasie - Nouvelle-Guinée	430-490-550	3-4	D	D	S	3	n/d	x	Sujet au bleuissement Non résistant aux xylophages marins
3	*Araucaria angustifolia* (Bertol.) O. Ktze.	ARAN	X : Pino do Parana E: Parana Pine F : Pin de Parana D : Brasilkiefer	Brésil	500-540-600	4–5	D	D	S	2	1	b	Sujet au bleuissement Non résistant aux xylophages marins
4	*Calocedrus decurrens* (Torr.) Florin	CCDC	E : Incense cedar F : Libocèdre D : Kalifornische Bleistiftzeder	Amérique du Nord		1-2	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
5	*Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carr. *C. deodara* (D. Don) G. Don *Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti	CDDX	E : Cedar F : Cèdre D : Echte Zeder	Afrique, Asie		1-2	D	D	M	3	n/d	n/d	Non résistant aux xylophages marins
6	*Chamaecyparis nootkatensis*	CHNT	E : Yellow cedar F : Yellow Cedar D : Scheinzypresse	Amérique du Nord	430-480-530	2-3	D	D	M	3	1	s	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique / kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/informations, le cas échéant
						Champignons	*Hylotrupes*	*Anobium*	Termites	Bois parfait	Aubier		
7	*Cryptomeria japonica* (L.f.) D.Don.	CYJP	X : Sugi E : Sugi F : Cryptomeria D : Sicheltanne	Asie de l'Est et cultivé en Europe	280-320-400	5	D	n/d	S	2-3	1	s	Sujet au bleuissement Non résistant aux xylophages marins
				Île de la Réunion		2v	D	n/d	S	(2–3)v	1		Imprégnabilité et durabilité du bois parfait hautement variables
8	*Fitzroya cupressoides* (Mol.) F.M. Johnston	FICP	X : Alerce E : Alerce	Amérique du Sud		1	n/d	n/d	D	n/d	n/d	n/d	Essence protégée (essence interdite dans l'EN 13556)
9	*Juniperus procera* Hochst. Ex Endl.	JUPR	X : East African cedar E: East African pencil cedar F : Genévrier de l'Est africain D : Afrikanische Bleistiftzeder	Afrique		2	D	D	M-D	n/d	n/d	n/d	
10	*Juniperus virginiana* L.	JUVR	E : Virginian pencil cedar F : Genévrier de Virginie D : Virginische Bleistiftzeder	Amérique		2	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
11	*Larix decidua* Mill. (= *L. europaea* Lam. et DC) *L. kaempferi* (Lamb.) Sarg. [= *L. leptolepis* (Sieb. et Zucc.) Gord.] *L. x eurolepis* A. Henr. (= *L. decidua x kaempferi*) *L. occidentalis* Nutt.	LADC LAKM LAER LAOC	E : Larch F : Mélèze D : Lärche	Europe Japon Hybride	470-600-650	3–4 *(3–4)*	D	D	S	4	2v	s	Non résistant aux xylophages marins
12	*Larix sibirica* Ledeb. (=*L. russica* (Endl.) Sabine) *L. gmelinii*		E : Siberian Larch F : Mélèze de Sibérie D : Sibirische Lärche	Sibérie Russie	680-700 ≥ 700	*(3–4)* *(3)*	D	D	S	n/d	n/d	n/d	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique / kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/informations, le cas échéant
						Champignons	*Hylotrupes*	*Anobium*	Termites	Bois parfait	Aubier		
13	*Picea abies* (L.) Karst.	PCAB	E : Norway Spruce F : Épicéa D : Fichte	Europe	440-460-470	4 *(4–5)*	S	S	S	3-4	3v	x	Non résistant aux xylophages marins
14	*Picea sitchensis* (Bong.) Carr.	PCST	E : Sitka Spruce F : Sitka D : Sitka Fichte	Amérique du Nord et cultivé en Europe	400-440-450	4–5	D	S	S	3	2-3	(x)	Non résistant aux xylophages marins
15	*Pinus* spp. *P. caribaea* Morelet *P. oocarpa* Schiede	PNCR PNOO	X : Pitch Pine (1) E : Caribbean Pitch Pine (1) F : Pitchpin (1) D : Karibische Kiefer	Amérique centrale	710-750-770	3	D	D	S	4	1	m	Non résistant aux xylophages marins
16	*Pinus* spp. *Pinus elliottii* Engelm. *P. palustris* Mill. *P. taeda* L. *P. echinata* Mill.	PNEL PNPL PNTD PNEC	X : Pitch Pine (1) E : American Pitch Pine (1) F : Pitchpin (1) D : Weihrauchkiefer	Amérique du Nord	650-660-670	3	D	D	S	3-4	1	m	Non résistant aux xylophages marins
17	*Pinus* spp. *Pinus elliottii* Engelm. *P. taeda* L.	PNEL PNTD	O :Southern Pine (2)	Cultivé en Amérique centrale et en Amérique du Nord	400-450-500	4	D	D	S	3	1	m	Non résistant aux xylophages marins
18	*Pinus contorta* Dougl. Ex Loud var. *contorta* Wats., var. *latifolia* Wats.	PNCN	E : Lodgepole Pine F : Pin de Murray D : Contorta Kiefer	Amérique du Nord et cultivé en Europe	430-460-470	3-4	D	D	S	3-4	1	m	Non résistant aux xylophages marins
19	a) *Pinus nigra* Arnold *ssp. nigra*, [= *P. laricio* (Hoess) Loud.] b) *P.nigra ssp. laricio* (Poir.) Maire	PNNN	E : a) Austrian Pine b) Corsican Pine F : a) Pin noir d'Autriche b) Pin laricio de Corse D : Schwarzkiefer	Europe du Sud-Est et cultivé au Royaume-Uni	510-580-650	4v *(3)*	D	D	S	4v	1v	m-b	Non résistant aux xylophages marins

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique / kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/informations, le cas échéant
						Champignons	*Hylotrupes*	*Anobium*	Termites	Bois parfait	Aubier		
20	*Pinus pinaster* Ait. [= *P. maritima* Lam. non Mill.]	PNPN	E : Maritime Pine F : Pin maritime D : Seestrand-Kiefer	Europe du Sud et du Sud-Ouest	530-540-550	3-4	D	D	S	4	1	b	Non résistant aux xylophages marins
21	*Pinus pinea*	PNPI	E : Umbrella pine F : Pin parasol	Europe (Italie)	…- 584 -…	5	D	D	S	n/d	n/d	n/d	Non résistant aux xylophages marins
22	*Pinus radiata* D. Don	PNRD	X : Pin radiate O : Radiata Pine	Cultivé au Brésil, au Chili, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud	420-470-500	4–5	D	S	S	2-3	1	b	Non résistant aux xylophages marins
23	*Pinus strobus* L.	PNST	E : Yellow Pine Weymouth Pine F : Pin Weymouth D : Weymouthskiefer strobe	Amérique du Nord ;	400-410-420	4	D	S	S	2	1	b	Non résistant aux xylophages marins
24	*Pinus sylvestris* L.	PNSY	E : Scots Pine Redwood F : Pin sylvestre D : Kiefer, Föhre	Europe	500-520-540	3–4 *(2-5)*	D	D	S	3-4	1	s-m	Cette essence présente une durabilité très variable vis-à-vis des basidiomycètes lorsqu'elle est soumise à essai dans des conditions de laboratoire
25	*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco	PSMN	E : Douglas Fir F : Douglas D : Douglasie	Amérique du Nord	510-530-550	3	D	D	S	4	3	s	Non résistant aux xylophages marins
				cultivé en Europe	470-510-520	3–4 *(3-5)*					2-3		
26	*Sequoia sempervirens* (D. Don) *Endl.*	SESM	E : Sequoia D: Küstenseqouie	Amérique du Nord ;		2	n/d	n/d	M	n/d	n/d	n/d	
. 27	*Taxodium distichum* (L.) Rich	TADS	E : Southern cypress F : Cyprès chauve D : Sumpfzypresse	Amérique du Nord ;		2	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique / kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/informations, le cas échéant
						Champignons	*Hylotrupes*	*Anobium*	Termites	Bois parfait	Aubier		
28	*Taxus baccata* L.	TXBC	E : Yew F : If D : Eibe	Europe	650-690-800	2	D	D	n/d	3	2	vs	
29	*Thuja plicata* (D. Don)	THPL	E : Western Red Cedar F : Western Red Cedar D : Riesenlebensbaum	Amérique du Nord	330-370-390	2	D	D	S	3-4	3	s	Non résistant aux xylophages marins
				Cultivé au Royaume-Uni		3 (1)							
30	*Thuja occidentalis*(L.)	THOC	E : Eastern white cedar F : Thuya du Canada D : Eastern white cedar	Canada	...- 393 -...	*(1)*	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
31	*Tsuga heterophylla* (Raf.) Sarg.	TSHT	E : Western Hemlock F : Western Hemlock D : Western Hemlock	Amérique du Nord	470-490-510	4	D	S	S	3	1	x	
				Cultivé en Europe						2	2		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Tableau B.2 — Durabilité et imprégnabilité des essences feuillues tempérées

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 1355 6	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait			Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/informations, le cas échéant
						Champignons	*Anobium*	Termites	Bois parfait	Aubier		
1	a) *Acer pseudoplatanus* L. b) *A. platanoides* L.	ACPS ACPL	E : a) Sycamore, Maple b) Norway Maple F : Érable Sycomore D: a) Spitzahorn b) Bergahorn	Europe Israël	610-640-680	5	D	S	1	1	x	Non résistant aux xylophages marins
2	*Aesculus hippocastanum* L.	AEHP	E: European horse-chestnut F: Maronnier d'Inde D: Roßkastanie	Europe	500-540-590	5	S	S	1	1	x	
3	*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn *A. incana* (L.) Moench	ALGL ALIN	E : Alder F : Aulne D : Erle	Europe	500-530-550 (pour *A. glutinosa*)	5	D	S	1	1	x	Non résistant à *Trichoferus holosericeus*
4	*Betula alleghaniensis* Britt. [= *B. lutea* Michx.f.]	BTAL	E : Yellow Birch F : Bouleau jaune d'Amérique D : Gelbbirke	Amérique de l'Est et du Nord	550-670-710	5	D	S	1-2	1-2	x	
5	*Betula papyrifera* Marsh.	BTPP	E : Paper Birch F : Bouleau à Papier D: Papierbirke	Amérique du Nord	580-620-740	5	D	S	1-2	1-2	x	
6	*Betula pubescens* Ehrh. *B. pendula* Roth	BTXX	E : European Birch F : Bouleau D : Gemeine Birke	Europe	640-660-670	5	D	S	1-2	1-2	x	
7	*Carpinus betulus* L.	CPBT	E : Hornbean F : Charme D : Hainbuche	Europe	750-800-850	5	n/d	S	1	1	x	
8	*Carya glabra* (Mill.) Sweet *C. ovata* (Mill.) K.Koch *C. tomentosa* Nutt.	CAXX	E/F/D : Hickory	Amérique du Nord	790-800-830	4	n/d	S	2	1	x	
9	*Castanea sativa* Mill.	CTST	E : Sweet Chestnut F : Châtaignier D : Edelkastanie	Europe	540-590-650	2 *(1)*	D	M	4	2	s	Aubier non résistant à *Trichoferus holosericeus* Non résistant aux xylophages marins
10	*Cedrela* spp. *C. angustifolia* C. DC.	CEXX	E : American Cedar F : Cèdre	Amérique centrale et	450-490-600	2	n/d	M	3-4	1-2	s	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 1355 6	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait			Imprégnabilité		Lar-geur de l'au-bier	Autres données/informations, le cas échéant
						Cham-pignons	*Anobium*	Termites	Bois parfait	Aubier		
	C. fissilis Vell. *C. odorata* L.		D : Zeder	Amérique du Sud								
11	*Eucalyptus globulus* Labill.	EUGL	X : Blue gum E : Southern Blue Gum F : Eucalyptus bleu D : Blauer Eucalyptus	Cultivé en Europe	700-750-800	5	n/d	S	3	1	s	
				Galice (Espagne)	750-800-900	*(2)*	D		n/d	n/d		
12	*Eucalyptus grandis* Hill. Ex Maid.		X : Kamarere O : Flooded gum, Rose gum, Grandis	Espagne	...- 587 -...	*(2-3)*	D	S	n/d	n/d	x	
				Italie		*(2-3)*	n/d	n/d	n/d			
				Argentine	...- 540 -...	*(3–4)*	D	S	n/d			
13	*Eucalyptus saligna* Sm.	EUSL	X : Saligna gum E : Saligna gum F : Eucalyptus saligna D : Sydney blue gum	Australie	...- 850 -...	3	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
14	*Eucalyptus marginata* Sm.	EUMR	O : Jarrah	Australie	790-830-900	1	n/d	M	4	1	s	
15	*Eucalyptus x trabutii*			Cultivé en Italie		*(1)*	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
				Amérique du Sud		3-4						
16	*Fagus sylvatica* L.	FASY	E : European Beech F : Hêtre D : Buche	Europe	690-710-750	5 *(4–5)*	S	S	1v	1	x	Non résistant à *Trichoferus holosericeus* L'imprégnabilité (4) concerne le cœur rouge Non résistant aux xylophages marins
17	*Fraxinus excelsior* L.	FXEX	E : European Ash F : Frêne D : Esche	Europe	680-700-750	5 *(4)*	S	S	2	2	(x)	Non résistant aux xylophages marins
18	*Juglans nigra* L.	JGNG	E : American Walnut F : Noyer d'Amérique D : Amerikanischer Nussbaum, Schwarznuss	Amérique du Nord	550-620-660	3	n/d	n/d	3-4	1	s	
19	*Juglans regia* L.	JGRG	E : European Walnut F : Noyer D : Nußbaum	Europe	630-670-680	3	D	S	3	1	s	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait			Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/informations, le cas échéant
						Champignons	*Anobium*	Termites	Bois parfait	Aubier		
20	*Liquidambar styraciflua* L.	LQST	E : American red gum F : Sweetgum D : Amerikanischer Amberbaum	Amérique du Nord		5	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
21	*Liriodendron tulipifera* L.	LITL	E : American whitewood F : Tulipier D : Tulpenbaum	Amérique du Nord	...- 614 -...	4 *(4)*	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
22	*Malus sylvestris* L.	MLSY	E : Apple tree F : Pommier D : Apfelbaum	Europe		4	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
23	*Nothofagus menziesii* Oerst.	NOMN	O : Silver Beech	Nouvelle-Zélande	540-550	5	n/d	n/d	4	1	n/d	
24	*Paulownia* sp.	-	E : Princess tree O : Paulownia	Europe		5	n/d	S	n/d	n/d	n/d	Non résistant aux xylophages marins
25	*Platanus x hispanica* Muenchh.	PLXH	E : European plane F/D : Platane	Europe		5	S	S	n/d	n/d	n/d	Non résistant aux xylophages marins
26	*Populus x canescens* (Ait.) Sm. *P. nigra* L. *P. alba* L. *P.* hybrids	POCN PONG POAL	E : Poplar F : Peuplier D : Pappel	Europe	420-440-480	5 *(5)*	S	S	3v	1v	x	Non résistant à *Trichoferus holosericeus* Non résistant aux xylophages marins Sujet au bleuissement
27	*Prunus avium* L.	PRAV	E : European cherry F : Merisier D : Kirschbaum	Europe		3–5	S	D	n/d	n/d	n/d	
28	*Pyrus communis* L.	PYCM	E : Pear F : Poirier D : Birnbaum	Europe		4	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
29	*Quercus alba* L. *Q. prinus* L. *Q. lyrata* Walt. *Q. michauxii* Nutt. *Q.* sp.pl.	QCXA	E : American white oak F : Chêne blanc d'Amérique D : Amerikanische Weißeiche	Amérique du Nord	670-730-770 649	2–3 *(2)*	D	M	4	2	s	Aubier non résistant à Lyctus
30	*Quercus cerris* L.	QCCR	E : Turkey Oak F : Chêne chevelu D : Zerreiche	Europe	710-770-860	3	n/d	M	4	1	b	Aubier *Lyctus* n/d, non résistant à *Trichoferus holosericeus*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait			Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/informations, le cas échéant
						Champignons	*Anobium*	Termites	Bois parfait	Aubier		
31	*Quercus robur* L. *Q. petraea (Matt.)* Liebl	QCXE	E : European Oak F : Chêne rouvre D : Eiche	Europe	650-670-710-760	2–4 *(1–2)*	D	M	4	1	s	Aubier non résistant à *Lyctus* ni à *Trichoferus holosericeus* Cette essence présente une durabilité très variable vis-à-vis des champignons lorsqu'elle fait l'objet d'essais en contact avec le sol
32	*Quercus rubra* L. *Q. falcata* Michx. *Q. shumardii* Buck. *Q.* sp.pl.	QCXR	E : American red oak F : Chêne rouge d'Amérique D : Amerikanische Roteiche	Amérique du Nord	650-700-790 829	3-4 *(3)*	n/d	S	2-3	1	s	Aubier non résistant à *Lyctus*
33	*Robinia pseudoacacia* L.	ROPS	E : Robinia F : Robinier faux-acacia D : Robinie	Amérique du Nord Europe	720-740-800	1-2 *(1-2)*	D	D	4	1	vs	Non résistant aux xylophages marins
34	*Salix caprea, Salix* spp.	SAXX	E : Goat willow F : Saule des chèvres D : Weide	Europe Afrique du Nord, Asie de l'Ouest		*(5)*	n/d	n/d	n/d	n/d		
35	*Tilia cordata* Mill., *T. platyphyllos* Scop. *T. x europaea* L.	TIXX	E : European lime F : Tilleul D : Linde	Europe	520-540-560	5	n/d	S	1	1	x	
36	*Ulmus carpinifolia Gled. [= U. campestris L.p.p.]* *U. glabra Huds. [= U. montana With.]* *U. procera Salisb. [= U. campestris L.p.p.]* *U. x hollandica Mill.* *U. laevis Pall. [= U. effusa Willd.]*	ULGL ULPR ULXH	E : Elm F : Orme D : Ulme	Europe	630-650-680	4	S	S	2-3	1	s	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Tableau B.3 — Durabilité et imprégnabilité des essences feuillues tropicales

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/ informations, le cas échéant
						Champignons	Coléoptères	Termites	Xylophages marins	Bois parfait	Aubier		
1	*Acacia nigrescens* Oliv.	-	X : Namuno	Afrique de l'Est (Mozambique)	820-880-930	1	n/d	D	n/d	4	2	s	
2	*Acacia* spp. *A. auriculiformis* A. Cunn. *A. mangium* Willd.	-	X : Acacia	Asie du Sud-Est	400-500-600	3-4	S	S	S	3	n/d		
3	*Afzelia* spp. p.p. *A. bella* Harms *A. bipindensis* Harms *A. pachyloba* Harms *A. quanzensis* Welw. *Intsia cuanzensis* Oliv.	AFXX	X : Doussié E : Afzelia F : Doussié D : Afzelia	Afrique de l'Ouest	730-800-830	1	D	D *(S)*	S	4	2	s	Non résistant aux termites en laboratoire
4	*Afzelia* spp. p.p. *A. rhomboidea* S. Vidal *A. xylocarpa* Craib *Intsia bijuga* (Colebr.) O. Ktze. *I. palembanica* Miq. *Intsia* sp. pl.	INXX	X : Merbau O : Hintsy	Asie du Sud-Est Australasie	730-800-830	1–2 *(1)*	n/d	D *(S)*	S	4	2	m	Non résistant aux termites en laboratoire
5	*Albizia* spp. p.p. *A. angolensis* Welw. *A. antunesiana* Harms *A. ferruginea* Benth. *A. glaberrima* Benth. *A. versicolour* Welw.	AZXX	X : Iatandza	Afrique / Afrique de l'Ouest	500-600-650	2	D	D	S	3	3	s	
6	*Amburana cearensis* A.C. Smith	AMCR	X : Cerejeira	Amérique du Sud	550-600-650	3	S	S	S	2	2	m	
7	*Amphimas* spp. *A. pterocarpoides* Harms. *A. ferrugineus* Pellegr. *Amphimas* sp. pl.	APPT	X : Lati E : Amphimas F/D : Lati	Afrique de l'Ouest	730-750-770	3	n/d	S	S	4	2	m	
8	*Apuleia leiocarpa* J.F. Macbr.	-	X : Grapia O : Garapa	Amérique du Sud	700-800-900	3	D	M	D	3	3	m	
9	*Aspidosperma* spp. p.p. *A. album* R. Ben. *A. desmanthum* Muell. Arg.	ASXX	X : Araracanga	Amérique centrale et Amérique du Sud	800-950-1050	1	D	M	D	3	3	s-m	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/ informations, le cas échéant
						Champignons	Coléoptères	Termites	Xylophages marins	Bois parfait	Aubier		
10	*Astronium* spp. p.p. *A. fraxinifolium* Schott *A. gracile* Engl. *A. lecointei* Ducke	AVXX	X : Gonçalo alvez O : Muiracatiara	Amérique centrale et Amérique du Sud	650-800-950	1	n/d	D	n/d	4	4	m-l	
11	*Autranella congolensis* A. Chev.	AWCO	X : Mukulungu	Afrique de l'Ouest et de l'Est	850-950-1100	1	D	D	D	3	3	s	
12	*Bagassa guianensis* Aubl.	BGGN	X : Tatajuba O : Bagassa	Amérique du Sud	700-800-900	1	D	D	D	3	3	s	
13	*Anisoptera* spp.	ANXX	X : Mersawa O : krabak	Asie du Sud-Est	520-650-740	4	S	S	S	3-4	n/d	x	
14	*Antiaris toxicaria* (Pers.) Lesch.	ATTX	X : Ako E : Antiaris F/D : Ako	Afrique de l'Ouest et de l'Est	430-450-460	5	S	S	S	1	1	x	Non résistant à *Lyctus*
15	*Aspidosperma* spp. *A. polyneuron* F. Muell.	ASXX	X : Peroba rosa	Amérique du Sud	650-750-800	3v	n/d	S	n/d	3	1	s	
16	*Aucoumea klaineana* Pierre	AUKL	X : Okoumé E : Gaboon F/D : Okoumé	Afrique de l'Ouest	430-440-450	4 *(4–5)*	D	S	S	3	n/d	s	
17	*Baillonella toxisperma* Pierre	BLTX	X : Moabi	Afrique de l'Ouest	770-800-830	1	D	D	D	3-4	n/d	m	Non résistant aux termites en laboratoire
18	*Bobgunnia fistuloides* J.H. Kirkbr. & Wiersema	SZXX	X : Pao rosa	Afrique de l'Ouest et de l'Est	900-1000-1100	1	D	D	S	3	3	s	
19	*Brachylaena hutchinsii* Hutch.	BYHT	X : Mühühü	Afrique de l'Est	830-910-960	1	n/d	S	n/d	4	n/d	s	
20	*Calophyllum* spp. *C. ferrugineum* Ridl. *C. inophyllum* L. *C. neo-ebudicum* Guillaum. *C. papuanum* Lauterb. *C. teysmannii* Miq. *C. vitiense* Turrill	CLXX	X : Bintangor	Asie du Sud-Est, *Australasie*	630-660-690	3 *(1-3)*	D	M	S	4	2	s	
21	*Canarium schweinfurthii* Engl.	CNSC	X : Aielé E : African Canarium F/D : Aiélé	Afrique de l'Ouest et de l'Est	490-500-530	5	n/d	S	n/d	4	1	m	Aubier non résistant à *Lyctus*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/ informations, le cas échéant
						Champignons	Coléoptères	Termites	Xylophages marins	Bois parfait	Aubier		
22	*Canarium* spp. *C. euphyllum* Kurz *C. strictum* Roxb. *Dacryodes costata* H.J. Lam *Garuga* sp. pl. *Protium* sp. pl. *Santiria* sp. pl.	-	X : Kedondong	Asie du Sud-Est	500-650-750	5	S	S	S	3	n/d	s	
23	*Carapa guianensis* Aubl., *C. procera* Miq. *Carapa* spp.	CRGN	X : Andiroba	Amérique centrale et Amérique du Sud	610-620-640	3-4	S	M	S	3	n/d	s	
24	*Caryocar glabrum* Pers.	CQXX	X : Piquirana O : Piquia	Amérique du Sud	700-800-900	2	S	D	n/d	3	n/d	s	
25	*Cedrelinga catenaeformis* Ducke	CGCT	X : Tornillo O : Cedrorana	Amérique du Sud	370-520-660	3	S	S	S	2-3	n/d	s	
26	*Ceiba pentandra* Gaertn.	CBPN	X : Fuma (Africa) X : Fromager (Amérique du Sud) O : Ceiba O : Fromager	Afrique de l'Ouest Régions tropicales	290-320-350	5	S	S	S	1	1	x	Non résistant à *Lyctus*
27	*Chlorocardium rodiei* Rohwer, H.G. Richt. et van der Werff (également *Chlorocardium rodiaeii*)	CHRD	X : Greenheart	Amérique du Sud	980-1030-1150	1	D	D	D	4	2	s	
28	*Chrysophyllum* spp. p.p. *C. africanum* Baker *C. lacourtianum* De Wild. *C. perpulchrum* Mildbr. *C. subnudum* Baker	GAXX	X : Longhi	Afrique de l'Ouest	700-730-800	4	S	S	S	1	2	x	Non résistant à *Lyctus*
29	*Chrysophyllum giganteum* A.Chev. *Pouteria* spp. p.p. *P. altissima* Baehni *P. pierrei* Baehni *P. superba* L. Gaut.	AQXX	X : Aniegré	Afrique de l'Ouest et de l'Est	540-580-630	4–5	S	S	S	1	1	x	
30	*Cordia* spp. p.p. *C. goeldiana* Huber	COGL	X : Freijo	Amérique du Sud	520-540-550	2	D	M	S	1	3	s	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 1355 6	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/ informations, le cas échéant
						Champignons	Coléoptères	Termites	Xylophages marins	Bois parfait	Aubier		
	C. trichotoma Arrab.												

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/ informations, le cas échéant
						Champignons	Coléoptères	Termites	Xylophages marins	Bois parfait	Aubier		
31	*Cordia* spp. *p.p.* *C. dodecandra* DC *C. gerascanthus* L. *C. glabrata* L. *C. sebestena* L.	-	X : Canalete	Amérique du Sud	800-900-970	1	D	M	S	1	2	s	
32	*Cordia alliodora* (Ruiz & Pav.) Oken	COXA	X : Pardillo E : American light Cordia	Amérique du Sud	520-540-550	2	D	M	S	1	3	s	
33	*Cordia* spp. *C. africana* Lam. *C. millenii* Baker *C. platythyrsa* Baker	COXB	X : Cordia d'Afrique E : African cordia D : Afrikanische cordia	Afrique de l'Ouest	520-540-550	2	D	M	S	1	3	s	
34	*Coula edulis* Baill.		X : Coula	Afrique de l'Ouest	900-1000-1100	1	D	D	S	3	n/d	s	
35	*Couratari* spp. *C. guianensis* Aubl. *C. macrosperma* A.C. Sm. *C. multiflora* Eyma *C.oblongifolia* Ducke	CIXX	X : Tauari O : Inguipipa	Amérique du Sud	550-600-700	5	S	S	S	1	n/d		
36	*Cylicodiscus gabunensis* Harms	CKGB	X : Okan	Afrique de l'Ouest	850-920-960	1	D	D	D	4	3	s	
37	*Daniellia* spp. *D. klainei* Pierre *D. ogea (Harms)* Rolfe ex Holl. *D. soyauxii* Rolfe *D. thurifera* Benn.	DNXX	X : Faro E : Ogea O : Daniellia	Afrique de l'Ouest	480-490-510	4–5	n/d	S	n/d	2-3	1	b	
38	*Desbordesia* spp. *D. insignis* Pierre *D. pierreana* V. T.	-	X : Alep	Afrique de l'Ouest et de l'Est	950-1050-1150	1	D	D	D	4	n/d	m	
39	*Dialium* spp.. *D. dinklagei* Harms *D. pachyphyllum* Harms	-	X : Eyoum	Afrique de l'Ouest et de l'Est	800-950-1050	1	D	D	S	4	n/d	s-m	
40	*Dicorynia* spp. *D. guianensis* Amsh. *D. paraensis* Benth.	DIXX	X : Basralocus O : Angélique	Amérique du Sud	720-750-790	2v *(1)*	D	M	D	4	2	s	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/ informations, le cas échéant
						Champignons	Coléoptères	Termites	Xylophages marins	Bois parfait	Aubier		
41	*Dinizia excelsa* Ducke	DEEX	X : Angelim vermelho	Amérique du Sud	1000-1050-1150	1	D	D	M-D	4	n/d	m	
42	*Dipterocarpus* spp. *D. borneensis* Slooten *D. caudatus* Foxw. *D. grandiflorus* Blco. *D. verrucosus* Foxw.	DPXX	X : Keruing	Asie du Sud-Est	740-750-780	3v	D	S	S	3v	2	s	
43	*Dipteryx* spp. *D. alata* Vogel *D. micrantha* Harms *D. odorata* Willd. *D. polyphylla* Huber	DXOD	X : Cumaru F : Gaïac de Cayenne	Amérique centrale et Amérique du Sud	1000-1050-1150	1	D	D	S	4	n/d	s	
44	*Distemonanthus benthamianus* Baill.	DTBN	X : Movingui O : Ayan	Afrique de l'Ouest	690-710-740	3	D	M	S	4	n/d	s	
45	*Dryobalanops* spp. *D. aromatica* Gaertn. *D. lanceolata* Burck. *D. oblongifolia* Dyer	DRXX	X : Kapur	Asie du Sud-Est	630-700-790	1-2	D	S	S	4	1	m	
46	*Endospermum* spp. *E. diadenum* Airy Shaw *E. medullosum* L.S. Sm. *E. peltatum* Merr.	EDXX	X : Sesendok	Asie du Sud-Est Australasie	420-480-530	5	S	S	S	1	1	n/d	
47	*Entandrophragma angolense* C. DC. E. congoense A.Chev.	ENAN	X : Tiama O : Gedu nohor (Nigéria)	Afrique de l'Ouest et de l'Est	550-560-570	3	D	S	S	4	3	b	
48	*Entandrophragma candollei* Harms	ENCN	X : Kosipo O : Omu	Afrique de l'Ouest	640-670-720	2-3	D	M	S	3	1	s	
49	*Entandrophragma cylindricum* Sprague	ENCY	X : Sapelli O : Sapele	Afrique de l'Ouest	640-650-700	3 *(3–4)*	D	M	S	3	2	m	
50	*Entandrophragma utile* Sprague	ENUT	X : Sipo O : Utile	Afrique de l'Ouest et de l'Est	590-640-660	2-3	D	M	M	4	2	m	
51	*Eperua* spp. *E. falcata* Aubl. *E. rubiginosa* Miq.	EPXX	X : Walaba O : Wapa	Amérique du Sud	800-900-950	1	D	D	D	4	3	s-m	
52	*Eribroma oblongum* Pierre	EROB	X : Eyong E : yellow sterculia	Afrique de l'Ouest	700-730-800	4	S	S	S	3-4	1	x	Sujet au bleuissement

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/ informations, le cas échéant
						Champignons	Coléoptères	Termites	Xylophages marins	Bois parfait	Aubier		
53	*Erythrophleum* spp. *E. ivorense* A. Chev. *E. suaveolens* Brenan	EYXX	X : Tali E : missanda	Afrique de l'Ouest et de l'Est	800-900-1000	1	D	D	S-M	4	n/d	f	
54	*Eucalyptus cloeziana*	-	X : Blue gum	Afrique du Sud		1-2 *(1)*	D	D	n/d	n/d	n/d	n/d	
55	*Eucalyptus diversicolour* F. Muell.	EUDV	X : Karri	Australie	800-880-900	2	D	S	S	4	1	s	
56	*Eucalyptus marginata* Donn	EUMR	X : Jarrah	Asie du Sud-Est	700-800-950	1	D	S-M	S	4	n/d	f	
57	*Eucalyptus* spp. p.p. *Eucalyptus deglupta* Blume *Eucalyptus grandis* W. Hill	EUDG	X : Kamarere	Asie du Sud-Est	550-650-750	3-4	D	S	S	3-4	n/d	f	
58	*Euxylophora paraensis* Hub.	EXPA	X : Pau amarello	Amérique du Sud	730-770-810	1	D	D	S	3-4	n/d	x	Non résistant aux termites en laboratoire
59	*Fleroya (Hallea)* spp. *F. ledermannii* Y.F. Deng *F. rubrostipulata* Y.F. Deng *F. stipulosa* Y.F. Deng	HLCL	X : Abura O : Bahia	Afrique de l'Ouest et de l'Est	550-560-600	5	S	S	S	2	1	m	
60	*Gilbertiodendron* spp. *G. dewevrei* J. Léonard *G. preussii* J. Léonard *G. splendidum* J. Léonard	GBDW	X : Limbali	Afrique de l'Ouest et de l'Est	700-800-900	2	D	S-M	S	3	n/d	m	
61	*Gonystylus* spp *G. bancanus* Kurz *G. macrophyllus* Airy Shaw *G. maingayi* Hook. f.	GYBN	X : Ramin	Asie du Sud-Est	560-630-670	5	S	S	S	1	1	x	Non résistant à *Lyctus* Très sujet au bleuissement
62	*Gossweilerodendron balsamiferum* Harms	GOXX	X : Tola O : Tola Branca O : Agba	Afrique de l'Ouest	480-500-510	2-3	S	S	S	3	1	m	
63	*Goupia glabra* Aubl.	GPGL	X : Cupiuba F : Goupi	Amérique du Sud	800-850-900	3	D	D	S-M	2	n/d	m	
64	*Guarea* sp. pl. p.p. *G. cedrata* Pellegr. *G. laurentii* De Wild.	GRXX	X : Bossé clair O : Guarea	Afrique de l'Ouest	570-580-630	2v	D	S	S	4	1	m	
65	*Guarea thompsonii* Sprague	GRTH	X : Bossé foncé	Afrique de l'Ouest	600-690-850	2	n/d	S	n/d	4	1	m	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/ informations, le cas échéant
						Champignons	Coléoptères	Termites	Xylophages marins	Bois parfait	Aubier		
66	*Guibourtia arnoldiana* J. Léonard	GUAR	X : Mutényé	Afrique de l'Ouest	760-820-880	3	D	M-D	S	3-4	2	s	
67	*Guibourtia* sp. pl. p.p. *G. demeusii* J. Léonard *G. pellegriniana* J. Léonard *G. tessmannii* J. Léonard	GUXX	X : Bubinga	Afrique de l'Ouest	700-830-910	2	D	D	S-M	4	1	s	
68	*Guibourtia ehie* J. Léonard	GUEH	X : Ovèngkol O : Amazakoué	Afrique de l'Ouest	720-780-820	2	D	D	S	3	1	m	
69	*Handroanthus* spp. *H. heptaphylla* Mattos *H. impetiginosa* Mattos *H. serratifolia* S.O. Grose	TBXX	X : Ipé F : ébène verte	Amérique du Sud	900-1050-1150	1	D	D	D	4	n/d	s-m	
70	*Heritiera* spp. p.p. *H. javanica* Kosterm. *H. simplicifolia* Kosterm. *H. sumatrana* Kosterm.	HEXM	X : Mengkulang	Asie du Sud-Est	680-710-720	4	D	S	S	3	2	s	
72	*Heritiera* sp. p.p. *H. densiflora* Kosterm. *H. utiliz* Kosterm.	HEXN	X : Niangon	Afrique de l'Ouest	670-680-710	3	D	M-D	S	4	3	m	
73	*Hymenaea* spp. *H. courbaril* L. *H. intermedia* Ducke *H. oblongifolia* Huber	HYCB	X : Jatoba O : Courbaril	Amérique du Sud	800-950-1100	2-3	D	S-M	S	4	n/d	s-l	
74	*Icuria dunensis* Wieringa	-	Ncurri	Afrique de l'Est (Mozambique)	800-850-940	2(h)-4(s)	n/d	S	n/d	3	2	m	
75	*Julbernardia pellegriniana* Troupin	-	X : Awoura	Afrique de l'Ouest	700-750-850	3	D	S-M	S	3	n/d	l	
76	*Khaya* spp. a) *K. anthotheca* C. DC. b) *K. grandifolia* C.DC. a) *K. ivorensis* A. Chev. a) *K. senegalensis* A. Juss.	KHXX	X : Acajou d'Afrique O : African Mahogany O : Khaya O : Khaya Mahogany	Afrique de l'Ouest et de l'Est	a) 490-520-530 b) 650-720 800	3	D	S	S	4	2	s	
77	*Klainedoxa gabonensis* Pierre	-	X : Eveuss	Afrique de l'Ouest et de l'Est	1000-1050-1150	1	D	D	S	3	n/d	n/d	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/ informations, le cas échéant
						Champignons	Coléoptères	Termites	Xylophages marins	Bois parfait	Aubier		
78	*Koompassia malaccensis* Maing.	KOML	X : Kempas	Asie du Sud-Est	850-860-880	2	S	S	S	3	1-2	s	Aubier non résistant à *Lyctus*
79	*Letestua durissima* O. Lecomte	-	X : Congotali	Afrique de l'Ouest	1050-1100-1150	1	D	D	D	4	n/d	m	
80	*Lophira* spp. *L. alata* Banks *L. procera* A. Chev.	LOAL	X : Azobé O : Ekki O : Bongossi	Afrique de l'Ouest	950-1060-1100	2v *(1-2)*	D	D	M-D	4	2	s	Une durabilité naturelle de niveau 3 vis-à-vis des champignons est constatée sur une large zone de transition entre le bois parfait et l'aubier
81	*Lovoa* spp. *L. brownii* Sprague *L. swynnertonii* Baker *L. trichilioides* Harms	LVTR	X : Dibétou E : African walnut	Afrique de l'Ouest et de l'Est	450-550-650	3-4	D	S	S	3-4	2	s-m	
82	Maclura tinctoria D.Don	MCTT	X : Moral O : Fustic	Amérique centrale et Amérique du Sud	750-890-960	1	D	D	n/d	3-4	n/d	s	
83	*Manilkara* spp. *M. bidentata* A. Chev. *M. huberi* Ducke	MNXX	X : Maçaranduba F : Balata franc	Amérique du Sud	1000-1100-1150	1	D	D	D	4	n/d	s	
84	*Mansonia altissima* A. Chev.	MAAL	X : Bété	Afrique de l'Ouest	610-620-630	1	D	M	S	4	1	s	
85	*Mezilaurus* spp. *M. itauba* Taub. *M. navalium* Taub.	MZXX	X : Itauba	Amérique du Sud	800-850-950	1	D	D	D	4	n/d	s	
86	*Micropholis* spp. *M. gardnerianum* Pierre *M. melinoniana* Pierre *M. venulosa* Pierre	MPWW	X : Curupixa F : Balata blanc	Amérique du Sud	650-750-850	4	S	S-M	S	2	n/d		
87	*Milicia* spp. *M. excelsa* C. C. Berg *M. regia* C. C. Berg	MIXX	X : Iroko O : Kambala	Afrique de l'Ouest et de l'Est	630-650-670	1-2	D	D	D	4	1	m	Aubier non résistant à *Lyctus* Non résistant aux termites en laboratoire

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/ informations, le cas échéant
						Champignons	Coléoptères	Termites	Xylophages marins	Bois parfait	Aubier		
88	*Millettia* spp. *M. laurentii* De Wild. *M. stuhlmannii* Taub.	MTLR / MTST	X : Wengé O : panga panga	Afrique de l'Ouest et de l'Est	780-830-900	2 *(1)*	D	D	S	4	n/d	s	Non résistant aux termites en laboratoire
89	*Mora* spp. *M. excelsa* Benth. *M. paraensis* Ducke	-	X : Mora	Amérique centrale et Amérique du Sud	950-1000-1100	1	D	D	S	3	n/d	m-b	
90	*Morus mesozygia* Stapf	-	X : Difou	Afrique de l'Ouest et de l'Est	750-850-950	1	D	D	S	3	n/d	m	
91	*Nauclea* spp. *N. diderrichii* Merr. *N. gilletii* Merr. *N. xanthoxylon* Aubrév.	NADA	X : Bilinga E : Opepe O : Badi	Afrique de l'Ouest	740-750-780	1	n/d	D	M-D	2	1	s	Non résistant aux termites en laboratoire
92	*Nesogordonia* spp. *N. fouassieri* Capuron *N. leplaei* Capuron *N. papaverifera* (A. Chev.) Capuron	NEPP	X : Kotibé O : Danta	Afrique de l'Ouest et de l'Est	710-730-760	3v	D	M-D	S	3-4	1-2	s	
93	*Nothofagus alpina* Oerst. (= *Nothofagus procera* (Poepp. & Endl.) Oerst.	NOPR	X : Rauli	Amérique du Sud	530-580-610	4	n/d	S	n/d	2	2	s	
94	*Nothofagus pumilio* Krasser	NOPM	X : Lenga	Amérique du Sud	530-540-550	5	n/d	S	n/d	4	n/d	s	
95	*Ongokea gore* Engl.	-	X : Angueuk	Afrique de l'Ouest et de l'Est	800-900-950	2	D	D	S	3	n/d	m	
96	*Oxystigma oxyphyllum* J. Léonard	OXOX	X : Tchitola	Afrique de l'Ouest	590-610-640	3	D	M	S	3-4	1	b	
97	*Peltogyne* sp. pl. *P. maranhensis* Huber *P. paniculata* Benth. *P. venosa* Benth.	PGXX	X : Pau Roxo F : Amarante O : Purpleheart	Amérique centrale et Amérique du Sud	830-860-880	2-3	D	D	S	4	1	s	
99	*Pericopsis angolensis* Meeuwen	-	O : Muanga	Afrique de l'Est (Mozambique, Angola,	810-860-890	1	n/d	D	n/d	3	2	s	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/ informations, le cas échéant
						Champignons	Coléoptères	Termites	Xylophages marins	Bois parfait	Aubier		
				Afrique du Sud)									
100	*Pericopsis elata* Meeuwen	PKEL	X : Afrormosia	Afrique de l'Ouest	680-690-710	1-2	D	D	S-M	4	1	vs	
101	*Piptadeniastrum africanum* Brenan	PIAF	X : Dabéma E : Dahoma	Afrique de l'Ouest et de l'Est	600-700-800	3 (2)	D	D	S	2	n/d	m-b	
102	*Pometia pinnata* J.R. Forst. & G. Forst.	PMPN	X : Kasai E : Taun O : Pometia	Asie du Sud-Est, *Australasie*	650-710-750	3 *(3)*	S	M	S	3-4	2	m	
103	*Pseudolachnostylis maprounaefolia* Pax	-	X : Ntholo	Afrique de l'Est (Mozambique)	1000-1050-1150	1	n/d	D	n/d	4	3	s	
104	*Pseudosindora palustris* Symington *Sindora* spp. *S. leiocarpa* Baker *S. siamensis* Teijsm. *S. sumatrana* Miq. *S. velutina* Baker	SDXX / PEPL	X : Sepetir E : Swamp sepetir	Asie du Sud-Est	650-660-670	2	n/d	S	n/d	4	2	b	
105	*Pteleopsis hylodendron* Mildbr. *P. myrtifolia* Engl.	-	X : Osanga	Afrique de l'Ouest et de l'Est	700-800-900	2	D	D	M	2-3	n/d	m	
106	*Pterocarpus* spp. *P. osun* Craib *P. soyauxii* Taub. *P. tinctorius* Welw.	PTXX	X : Padouk d'Afrique E : African padauk D : Afrikanisches Padouk	Afrique de l'Ouest	720-740-820	1 *(1)*	D	D (S)	D	2	n/d	m	Non résistant aux termites en laboratoire
107	*Pterocarpus erinaceus* Poir.	-	X : Vene	Afrique de l'Ouest	800-900-950	1	D	D	S	4	n/d	s	
108	*Pterygota macrocarpa* K. Schum. *P. bequaertii* De Wild.	PGXX	X : Koto E : African pterygota	Afrique de l'Ouest	510-560-630	5	n/d	S	n/d	1	1	x	Non résistant à *Lyctus* Sujet au bleuissement
109	*Pycnanthus angolensis* Warb.	PSAN	X : Ilomba	Afrique de l'Ouest et de l'Est	440-480-510	5	S	S	S	1	1	x	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 13556	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/ informations, le cas échéant
						Champignons	Coléoptères	Termites	Xylophages marins	Bois parfait	Aubier		
110	*Qualea* spp. *Q. coerulea* Aubl. *Q. dinizii* Ducke *Q. paraensis* Ducke *Q. rosea* Aubl. *Ruizterania* spp. *R. albiflora* Marc.-Berti *R. retusa* Marc.-Berti	QUXX	X : Mandioquera F : Gonfolo O : Gronfolo	Amérique du Sud	650-750-850	3 *(1)*	S	S	S	2	n/d	m	
111	*Rhodognaphalon* spp. *R. brevicuspe* Roberty *R. schumannianum* Robyns	RHXX	X : Kondroti	Afrique de l'Ouest et de l'Est	470-480-490	5	D	S	S	1	1	b	
112	*Sextonia rubra* van der Werff (également *Sextonia rubra*)	OCRB	X : Louro vermelho O : Red Louro	Amérique du Sud	600-620-650	2	D	D	D	4	2	m	
113	*Shorea* spp. subgen. *Eushorea* *S. glauca* King *S. laevis* Ridl. *S. maxwelliana* King *S. superba* Symington	SHBL	X : Yellow Balau O : Bangkirai	Asie du Sud-Est	700-930-1150	2	D	D (S)	D	4	1-2	s	Non résistant aux termites en laboratoire
114	*Shorea* spp. *subgen. Rubroshorea* p.p. *S. balangeran* Blume *S. guiso* Blume *S. inaequilateralis* Symington *S. kunstleri* King	SHRB	X : Red Balau	Asie du Sud-Est	750-800-900	3-4	S	S-M	S	4v	2	s	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 1355 6	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/ informations, le cas échéant
						Champignons	Coléoptères	Termites	Xylophages marins	Bois parfait	Aubier		
115	*Shorea* spp. subgen. *Rubroshorea* p.p. *S. curtisii* Dyer *S. pauciflora* King *S. platyclados* Slooten	SHDR	X : Dark red Meranti (4)	Asie du Sud-Est	600-680-730	2-4 *(2)*	D	M	S	4v	2	s	
116	*Shorea* spp. subgen. *Rubroshorea* p.p. *S. johorensis* Foxw. *S. leprosula* Miq. *S. macrophylla* P.S. Ashtonon *S. parvifolia* Dyer	SHLR	X : Light red Meranti (4)	Asie du Sud-Est	490-520-550 … - 514 - …	2-4 (3)	D	S	S	4v	2	m	
117	*Shorea* spp. *subgen. Richetia* *S. acuminatissima* Symington *S. faguetiana* Heim *S. longisperma* Foxw.	SHYM	X : Yellow Meranti (4)	Asie du Sud-Est	560-630-660	4	S	S	S	3-4	2	m	
118	*Shorea* spp. subgen. *Anthoshorea* *S. assamica* Dyer *S. bracteolata* Dyer *S. javanica* Koord. et Valeton	SHWM	X : White Meranti (4)	Asie du Sud-Est	600-630-670	5	S	S	S	3v	2	s	
119	*Staudtia kamerunensis* Warb.	SSST	X : Niové	Afrique de l'Ouest et de l'Est	800-900-950	1	D	D	S	4	n/d	m	
120	*Sterculia appendiculata* K. Schum	-	O : Metil	Afrique de l'Est (Mozambique)	500-550-600	5	n/d	S	n/d	1	1	x	
121	*Sterculia rhinopetala* K. Schum.	-	X : Lotofa	Afrique de l'Ouest	750-850-950	2	D	S-M	S	3	n/d	s	
122	*Swietenia* sp. pl. *S. macrophylla* King *S. mahogani* Jacq.	SWMC	X : Mahogany E : American Mahogany F : acajou d'Amérique D : Amerikanisches Mahagoni	Amérique centrale et Amérique du Sud	510-550-580 700-720-770	2	D	S	S	4	2-3	m	
123	*Tectona grandis* L.f.	TEGR	X : Teak F : Teck	Asie	650-680-750	1-3 *(1)*	D	M	M-D	4	3	s	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

N°	Nom scientifique	Code selon l'EN 1355 6	Nom commun	Origine	Masse volumique/ kg/m³ à 12 % de MC	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité		Largeur de l'aubier	Autres données/ informations, le cas échéant
						Cham-pignons	Coléop-tères	Termi-tes	Xylo-phages marins	Bois parfait	Aubier		
				Cultivé en Afrique					… - 580 - …	3v	D	M	M
124	*Terminalia ivorensis* A. Chev.	TMIV	X : Framiré O : Idigbo	Afrique de l'Ouest	520-550-560	2-3	S	S	S	4	2	(x)	
125	*Terminalia superba* Engl. et Diels	TMSP	X : Limba O : Afara O : Fraké	Afrique de l'Ouest	550-560-600	4	S	S	S	2	1	(x)	Non résistant à *Lyctus*
126	*Testulea gabonensis* Pellegr.	TZGB	X : Izombe	Afrique de l'Ouest		2-3 *(1)*	D	*D (S)*	S	3	1	(x)	Non résistant aux termites en laboratoire
127	*Tieghemella heckelii* Pierre ex A. Chev.	TGHC	X : makoré	Afrique de l'Ouest	620-660-720	1	D	D	D	4	2	m	
128	*Tieghemella africana* Pierre *[= Dumoria spp. = Mimusops* spp.]	TGAF	X : Douka	Afrique de l'Ouest	620-660-720	1	D	D	D	4	2	m	
129	*Triplochiton scleroxylon* K. Schum.	TRSC	X : Ayous E : Obeche F : Samba/Obeche D : Abachi O : Wawa	Afrique de l'Ouest	370-390-400	5 *(4)*	S	S	S	3	1	x	Non résistant à *Lyctus* Sujet au bleuissement
130	*Turraeanthus africanus* Pellegr.	TUAF	X : Avodiré	Afrique de l'Ouest	540-550-560	4	S	S	S	4	1	x	Sujet au bleuissement
131	*Otoba* spp. *Virola* spp. *V. michelii* Heckel *V. multicostata* Ducke *V. surinamensis* Warb.	VIXX	X : Virola E : Light Virola O : Baboen	Amérique du Sud	400-440-480	5	S	S	S	1-2	1	x	Non résistant à *Lyctus*
132	*Vouacapoua americana* Aubl. V. macropetala Sandw.	-	X : Wacapou	Amérique du Sud	800-900-1000	1	D	D	D	3	n/d	s	
133	*Vochysia* spp. *V. braceliniae* Standl. *V. maxima* Ducke *V. tomentosa* DC.	VOXX	X : Quaruba	Amérique centrale et Amérique du Sud	450-490-510	4v	S	S	S	3	2	m	
134	*Zanthoxylum heitzii* P.G. Waterman	-	X : Olon	Afrique de l'Ouest	500-550-640	3	S	M	S	2-3	2-3	x	Sujet au bleuissement

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

À des fins commerciales, les bois appartenant à différentes essences sont quelquefois regroupés et vendus sous un nom unique. Ces groupes d'essences ont un comportement différent de celui d'une essence unique clairement définie. Concernant la durabilité et l'imprégnabilité, le tableau ci-dessous indique la durabilité la plus faible et la résistance aux traitements de préservation la plus élevée rencontrées habituellement dans les essences de ce groupe. Bien souvent, les essences dont la durabilité est la plus faible et celles dont la résistance est la plus élevée ne sont pas les mêmes. Le traitement des essences les plus résistantes peut entraîner un traitement renforcé des essences les plus imprégnables du groupe.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Tableau B.4 — Classification des groupements commerciaux

Nom du groupement	Nom scientifique des essences de bois regroupées	Origine	Durabilité du bois parfait				Imprégnabilité	
			Champignons	*Hylotrupes*	*Anobium*	Termites	Bois parfait	Aubier
Douglas Fir/Larch	*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco *Larix occidentalis* Nutt	Canada et États-Unis	3	D	D	S	4	3
European Whitewood[2]	*Picea* sp.pl. *Abies* sp.pl.	Europe	4	S	S	S	3-4	3
Picea sp.pl.	*Picea* sp.pl. *Abies* sp.pl.	Europe centrale	4	S	S	S	3-4	3
Hem/Fir	*Tsuga* sp.pl. *Abies* sp.pl.	Canada et États-Unis	4	S	S	S	3	2
Kiefer/Lärche	*Pinus sylvestris,* *Larix* sp.pl.	Europe centrale	3-4	D	D	S	4	2v
Spruce/Pine/Fir (S.P.F.)	*Picea* sp.pl. *Pinus* sp.pl. *Abies* sp.pl.	Canada	4	S	S	S	3-4	3v
Western Whitewood	*Picea* sp.pl. *Pinus* sp.pl. *Abies* sp.pl. *Tsuga* sp.pl.	États-Unis	4	S	S	S	3-4	3v

[2] En Scandinavie, ce terme fait référence à l'épicéa uniquement.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Annexe C
(informative)

Classification de l'imprégnabilité avec des produits de préservation aqueux

C.1 Généralités

L'imprégnabilité est la facilité avec laquelle un bois peut être pénétré par un liquide appliqué lors d'un processus d'imprégnation du bois. Le degré de pénétration atteint peut varier en fonction de la formulation.

En règle générale, la durabilité biologique et l'imprégnabilité diffèrent pour l'aubier et le bois parfait, le bois parfait ayant une durabilité supérieure et l'aubier une meilleure imprégnabilité. Si aucune distinction ne peut être faite entre le bois parfait et l'aubier, le composant doit être considéré comme entièrement composé d'aubier si l'on étudie sa durabilité, et entièrement composé de bois parfait si l'on étudie son imprégnabilité (scénario le plus défavorable).

Lorsqu'un essai de laboratoire visant à déterminer la classe d'imprégnabilité est réalisé, la valeur à consigner dans l'Annexe B est une moyenne des valeurs individuelles. Lorsqu'une variabilité importante est observée, il convient d'ajouter la mention « v » à la suite de la valeur moyenne (par exemple : 3v).

Il n'existe aucun protocole européen normalisé qui permette de définir l'imprégnabilité.

Le Tableau C.1 propose un ensemble de descriptions générales utiles à la classification de l'imprégnabilité d'après des observations générales associées à des procédés de traitement sous vide/sous pression. Un système comportant quatre classes est utilisé.

Les classes d'imprégnabilité ne peuvent être distinguées les unes des autres avec exactitude, notamment les classes d'imprégnabilité 2 et 3. Les essences de bois affectées à ces classes d'imprégnabilité présentent souvent une pénétration très irrégulière.

NOTE 1 Le CEN/TR 14734 décrit une méthode d'évaluation des classes d'imprégnabilité pour le bois traité avec des produits de préservation.

NOTE 2 Des informations sur l'imprégnabilité sont incluses afin de faciliter l'interprétation de l'EN 351–1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Tableau C.1 — Classification de l'imprégnabilité du bois

Classe d'imprégna-bilité	Description [a]	Explication
1	Imprégnable	Imprégnable ; bois scié pouvant être totalement pénétré par un traitement sous pression.
2	Moyennement imprégnable	Imprégnabilité acceptable ; la pénétration totale est généralement impossible, mais après 3 ou 4 heures de traitement sous pression, une pénétration latérale de plus de 6 mm peut être atteinte dans les bois résineux et, dans les bois feuillus, le traitement pénètre dans une grande partie des vaisseaux.
3	Peu imprégnable	Peu imprégnable ; 3 à 4 heures de traitement sous pression peuvent permettre d'atteindre, tout au plus, une pénétration latérale de 3 à 6 mm.
4	Non imprégnable	Le bois est pratiquement imperméable au traitement ; la quantité de produit de préservation absorbée est minime, y compris après 3 ou 4 heures de traitement sous pression ; la pénétration est minime, tant sur le plan latéral que longitudinal.

[a] Traditionnellement, les données d'imprégnabilité peuvent utiliser d'autres descripteurs proches de ceux utilisés pour les classes d'imprégnabilité, tels que :

classe 1	perméable
classe 2	moyennement résistant
classe 3	résistant
classe 4	extrêmement résistant

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Annexe D
(informative)

Classification de la perméabilité à l'eau

D.1 Généralités

La perméabilité à l'eau est la facilité avec laquelle l'eau pénètre dans une matrice à base de bois (bois d'une essence particulière, matériau dérivé du bois) et s'en dégage par évaporation.

La perméabilité à l'eau et sa vitesse de séchage peuvent apporter des informations pertinentes concernant la durée de vie prévue du bois, principalement dans les classes d'emploi 2 et 3 décrites dans l'EN 335. Si l'on considère le temps comme un facteur critique (cinétique d'humidification), la combinaison d'absorption d'eau (perméabilité - absorption) et de séchage (désorption) permet de prédire la durée d'humidification d'un produit en bois en service et constitue donc un indicateur de sa vulnérabilité à la dégradation fongique. Ce paramètre peut également être appelé « résistance à l'humidité » et il peut être considéré comme un paramètre complémentaire de la durabilité biologique due à la présence de composés qui empêchent l'action des champignons lignivores.

L'anatomie du bois et les extractibles naturels contenus dans le bois parfait peuvent avoir une incidence sur la perméabilité à l'eau et sur la durabilité biologique du bois. La perméabilité à l'eau est susceptible de varier selon les parties du tronc (par exemple : entre l'aubier et le bois parfait).

La perméabilité à l'eau se distingue de l'imprégnabilité : l'imprégnabilité mesure la pénétration d'une solution aqueuse selon un procédé de traitement bien défini, alors que la perméabilité à l'eau reflète à la fois l'absorption et la désorption spontanées de l'eau, dans des conditions d'exposition définies.

D.2 Principes de classification de la perméabilité à l'eau

La perméabilité à l'eau de l'aubier ou du bois parfait d'une essence de bois ou d'un matériau dérivé du bois est évaluée selon la méthode décrite dans le prEN 16818[3].

Les essais normalisés utilisés pour évaluer la perméabilité à l'eau des matériaux dérivés du bois sont l'EN 9275 (épreuve d'étanchéité à l'eau) et l'ISO 535 (méthode Cobb) pour le bois revêtu ; ils peuvent également servir à mesurer la perméabilité à l'eau liquide des bois non traités dans les conditions correspondant à la classe d'emploi 3. La méthode par flottaison ou immersion permet également d'évaluer la performance des produits revêtus (mouillage et séchage) dont l'étanchéité diffère au niveau des faces et du bois de bout. Cette méthode est particulièrement adaptée aux produits en bois revêtus, mais elle peut être également utilisée, moyennant des modifications, pour les produits en bois non revêtus tels que les sciages et les contreplaqués.

L'utilisation de répliques est exigée dans toutes les méthodes d'essai.

[3] En préparation.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Annexe E
(informative)

Essais de durabilité vis-à-vis des champignons responsables de l'altération de l'aspect du bois

E.1 Généralités

Les champignons responsables de l'altération de l'aspect du bois (champignons de bleuissement et moisissures) ont une importance économique, car ils ont une incidence sur la perception esthétique du bois et des matériaux dérivés du bois en service.

Ces organismes n'ont normalement aucun effet significatif sur la résistance mécanique du bois.

La durabilité vis-à-vis des champignons responsables du bleuissement varie d'une essence à l'autre.

La sensibilité au développement des moisissures dépend moins de l'essence du bois que des facteurs environnementaux tels que la condensation et l'humidité.

E.2 Essais de durabilité vis-à-vis des champignons responsables de l'altération de l'aspect du bois

La méthode d'essai décrite dans la norme EN 152, qui fournit une base d'évaluation de l'efficacité des produits ou des procédés de préservation du bois destinés à prévenir le développement des champignons responsables du bleuissement du bois en service lorsque l'altération de l'aspect peut être jugée importante (par exemple : pour les boiseries décoratives extérieures et les menuiseries), peut servir de base d'évaluation de la durabilité biologique vis-à-vis des champignons responsables du bleuissement.

E.3 Classification de la durabilité vis-à-vis des champignons responsables de l'altération de l'aspect du bois

En l'absence de protocole européen normalisé, aucune échelle de classification de durabilité du bois vis-à-vis des champignons responsables de l'altération de l'aspect du bois n'est disponible.

En l'absence de données, l'aubier de toutes les essences de bois est considéré comme susceptible d'être colonisé par des champignons responsables de l'altération de l'aspect lorsque le taux d'humidité en surface du bois augmente au-delà d'un certain seuil.

Il n'existe que très peu de données sur la résistance du bois parfait vis-à-vis du développement de ces organismes.

Les informations disponibles sont présentées à l'Annexe B, Tableaux B.1, B.2 et B.3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Annexe F
(informative)

Classification de la performance

F.1Généralités

La performance est la capacité d'une essence de bois ou d'un matériau dérivé du bois à résister à la détérioration au fil du temps.

Elle dépend d'un certain nombre de facteurs dont l'importance varie suivant l'utilisation finale de cette essence ou de ce matériau.

La performance du bois en service dépend de la proportion relative d'aubier, de bois de transition et de bois juvénile éventuellement présents. En effet, le niveau de durabilité de l'aubier et du bois parfait sont généralement différents.

Dans de nombreux cas, la facilité avec laquelle un produit en bois devient humide et le reste peut avoir un effet significatif sur sa performance, car elle constitue le principal indicateur de sa vulnérabilité aux dégradations fongiques. Parmi les essences de même durabilité vis-à-vis des champignons lignivores, il est probable que celles qui présentent une faible perméabilité à l'eau auront une meilleure performance à l'usage.

Dans la classe d'emploi 3, notamment, la perméabilité du matériau, la capacité du composant/de la structure à évacuer l'eau et à éviter son piégeage et, dans certains cas, l'entretien de ce composant ou de cette structure peuvent contribuer à améliorer considérablement la performance du bois utilisé.

La performance au sein d'une classe d'emploi peut varier avec la zone géographique, et même au sein de celle-ci. Ces variations peuvent être dues à certains facteurs tels que la différence de risque biologique, le climat, la présence d'un micro-climat, etc.

F.2Principes de l'évaluation de la performance

La performance du bois en service repose fondamentalement sur une association de paramètres, tels que la classe de durabilité du bois, sa perméabilité à l'eau et de la présence d'humidité dans son environnement immédiat.

La performance peut être déterminée par un ensemble approprié d'essais en laboratoire comprenant des procédés de vieillissement pertinents, ou par des essais de terrain simulant des conditions de service. Si des données issues d'essais de terrain sont disponibles, elles doivent prévaloir sur celles qui proviennent d'essais de laboratoire. En l'absence de données issues d'essais de terrain, il est possible d'établir une classification provisoire à l'aide des données provenant d'essais de laboratoire.

La norme EN 252 propose une méthode qui peut être adaptée pour évaluer la performance du bois et des matériaux dérivés en matière de résistance à la biodéterioration (champignons lignivores et termites souterrains) au fil du temps. Au moins 30 piquets en bois appartenant à l'essence ou au matériau dérivé du bois soumis à l'essai doivent être utilisés à la place des piquets imprégnés décrits dans la norme citée. Des piquets en aubier de pin sylvestre *Pinus sylvestris* et de hêtre *Fagus sylvatica* (ou de toute autre essence non résistante) doivent être utilisés comme piquets de référence pour mesurer l'activité des termites sur le terrain tout au long de l'essai. Ils doivent être remplacés lorsque leur niveau de dégradation l'exige. La comparaison entre la durée de dégradation de l'essence de bois ou du matériau dérivé du bois faisant l'objet de l'essai et celle observée pour une essence de bois ou un matériau dérivé du bois de référence peut constituer un critère d'évaluation possible.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Toutefois, aucun protocole d'essai de référence unique n'a été conçu à ce jour.

F.3Principes de classification de la performance

Les essais de durabilité permettent d'établir une classification de la performance par comparaison avec des matériaux « de référence » qui ont été évalués de manière identique.

Les résultats n'expriment pas une valeur absolue de durée de vie attendue des bois, mais ils permettent d'établir un classement des performances attendues des différents bois et matériaux dérivés, sur un terrain d'essai donné et pour une classe d'emploi définie.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Annexe G
(informative)

Formulaire à utiliser pour inclure de nouvelles données relatives à une essence de bois/un matériau dérivé du bois

1 – IDENTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSÉE

Essences de bois	**Objet de la modification** *(Cocher les cases concernées.)*
a) Nom scientifique	Ajout d'une essence de bois ☐
	Ajout d'un matériau dérivé du bois ☐
b) Nom commun	Modification des données existantes ☐ (référence dans la norme EN 350)
	résineux ☐ / feuillu ☐
c) Origine	**Durabilité**
	Proposition concernant la durabilité naturelle vis-à-vis des champignons d'après des essais en laboratoire ☐
	Basidiomycètes ☐ / Pourriture molle ☐
	Proposition concernant la durabilité naturelle vis-à-vis des champignons d'après des essais de terrain ☐
	Proposition concernant la durabilité naturelle vis-à-vis des insectes ☐
	Hylotrupes ☐ / Anobium ☐ / Lyctus ☐
	Termites ☐ (Veuillez spécifier le genre et l'espèce.)
	Autre ☐ (Veuillez spécifier le genre et l'espèce.)
	Proposition concernant la durabilité naturelle vis-à-vis des xylophages marins ☐
	Imprégnabilité ☐
	Masse volumique ☐
	Autres ☐

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

2 – PROPOSITION

Utiliser les symboles et classes de durabilité conformes aux méthodes d'essai de la norme EN 350*.*

Informations générales sur l'essence de bois			
Masse volumique kg/m³		Plage de valeurs moyennes à une teneur en humidité de 12 % de la fraction de masse	
Durabilité			
Organismes testés	**Proposition pour la classe de durabilité**	**Méthode d'essai utilisée**	**Commentaires/Informations supplémentaires**
Durabilité vis-à-vis des champignons lignivores			
Basidiomycètes *(par ex. Coniophora puteana)* Pourriture molle Autre : *(par ex. une combinaison de différentes espèces en cas d'essai de terrain)*		*(par ex.* CEN/TS 15083–1*)* *(par ex.* CEN/TS 15083–2*)* *(par ex.* EN 252*,* EN 330*))*	*(par ex. des essais de terrain effectués en Malaisie)*
Durabilité vis-à-vis des coléoptères			
Hylotrupes bajulus *Anobium punctatum* *Lyctus sp* Autre : *(par ex. Trichoferus holocericeus)*		*(par ex.* EN 47*)* *(par ex.* EN 49–1*)* *(par ex.* EN 20–1*)* *(par ex.* EN 47*)*	
Durabilité vis-à-vis des termites			
Reticulitermes (par ex. flavipes) Autre : *(par ex. Coptotermes gestroi) (par ex. une combinaison de différentes espèces)*		*(par ex.* EN 117*)* *(par ex.* EN 252*)*	*(par ex. au moins deux espèces différentes ont été enregistrées sur le terrain d'essai)*
Durabilité vis-à-vis des xylophages marins			
Limnoria sp. (par ex. quadripunctata) Autre : *(par ex. Teredo navales)*		*(par ex.* EN 275*)*	*(par ex. un essai préliminaire en milieu marin réalisé au Portugal)*
Imprégnabilité			
Classe d'imprégnabilité	Bois parfait		Largeur de l'aubier
	Aubier		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

3 – INFORMATIONS SUR LES DONNÉES

— origine des données :

par ex. Résultats obtenus lors du projet « X », coordonné par « Y »

par ex. Essais réalisés dans le(s) laboratoire(s) de recherche suivant(s) :

— modifications des méthodes d'essai utilisées (EN, CEN/TS, CEN/TR, norme nationale ou autre protocole) ;

— des résultats sont-ils disponibles/publiés ?

— des essais sont-ils actuellement en cours ?

— documents joints.

4 – ORIGINE DES INFORMATIONS

— nom de l'auteur de la proposition :

— société ou organisme :

— adresse électronique :

5 – COMMENTAIRES

6 – Lieu et date

Ce formulaire doit être envoyé au secrétariat du CEN/TC38

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

Bibliographie

[1] ISO 2859-2, *Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attribut — Partie 2 : Plans d'échantillonnage pour les contrôles de lots isolés, indexés d'après la qualité limite (QL)*

[2] EN 351-1, *Durabilité du bois et des produits à base de bois — Bois massif traité avec produit de préservation — Partie 1 : Classification des pénétrations et rétentions des produits de préservation*

[3] CITES, « Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction », signée à Washington DC le 3 mars 1973 et publiée dans un supplément spécial du Bulletin n° 4 de l'IUCN (3) en mars 1973. Modifiée à Bonn le 22 juin 1979

[4] EN 460, *Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Durabilité naturelle du bois massif — Guide d'exigences de durabilité du bois pour son utilisation selon les classes de risque*

[5] EN 13556, *Bois ronds et bois sciés — Nomenclature des bois utilisés en Europe*

[6] CEN/TS 15679:2007, *Bois modifié thermiquement — Définitions et caractéristiques*

[7] ISO 3129, *Bois — Méthodes d'échantillonnage et conditions générales pour les essais physiques et mécaniques de petites éprouvettes de bois net*

[8] HILL C.A.S. *Wood Modification: Chemical*. Thermal and Other Processes, 2006

[9] EN 330, *Produits de préservation du bois — Détermination de l'efficacité protectrice d'un produit de préservation du bois pour emploi sous un revêtement et hors de contact avec le sol — Essai de champ : Méthode avec un assemblage en L*

[10] EN 335, *Durabilité du bois et des matériaux à base de bois — Classes d'emploi : définitions, application au bois massif et aux matériaux à base de bois*

[11] EN 1001-2, *Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Terminologie — Partie 2 : Vocabulaire*

[12] EN 15534-1, *Composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques (communément appelés composites bois-polymères (WPC) ou composites fibres d'origine naturelle (NFC)) — Partie 1 : Méthodes d'essai pour la caractérisation des compositions et des produits*

[13] prEN 16818, *Durabilité du bois et des matériaux à base de bois — Cinétique d'humidification du bois et des produits à base de bois*[4]

[14] CEN/TS 1099, *Contreplaqué — Durabilité biologique — Guide pour emploi dans les différentes classes d'emploi*

[15] CEN/TR 14734, *Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Détermination de l'imprégnabilité d'essences de bois par des produits de préservation — Méthode de laboratoire*

[4] En préparation.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016

[16] EN 927-5, *Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de peinture pour le bois en extérieur - Partie 2 : spécifications de performance*

[17] EN ISO 535, *Papier et carton - Détermination de la capacité d'absorption d'eau - Méthode de Cobb*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:28 / SN EN 350:2016